بسم الله الرحمن الرحيم

كلية ابن خلدون

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

نظام إدارة العيادات الذكية

إعداد الطلاب:

1/ محمد إبراهيم عبد اللطيف

2/ صلاح ادم محمود أحمد

3/ عطور آدم محمد آدم

2026

قال تعالى:

﴿يرْفَعُ الله الذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ﴾

الإهداء

إلى من كللهم الله بالهيبة والوقار، إلى من علمونا العطاء بلا انتظار، إلى من نحمل اسماءهم بكل افتخار آبائنا.

إلى من اهدينا الحياة بلا مقابل ومنحننا الحب والحنان، إلى من كن لنا نبراساً في ظلمات الجهل وبذلن الغالي والنفيس من اجلنا امهاتنا.

إلى الذين زينوا عقد اسرنا حباً وإلفة، إلى من كانوا سند إ وعون ا، إلى أعز الناس إخوتنا.

إلى من شاركونا الأفراح والأحزان، إلى من كانوا لنا خير معين أصدقائنا الأوفياء.

إلى القريبين من القلب والداعمين في السراء والضراء.
إلى من علمونا حروفاً من ذهب، وكلمات من درر، وكانوا منارة إضاءة إلى طريق النجاح، إلى من نقلوا لنا العلم والمعرفة وأضاءوا لنا دروب المستقبل، إلى أساتذتنا الإجلاء.

نهدي لكم هذا البحث راجين أن ينال رضاكم.

الشكر والتقدير

منتهى الشكر أولاً وأخيراً لله رب العالمين، العلي القدير صاحب التوفيق والهداية.

نتقدم بالشكر والتقدير إلى كلية ابن خلدون، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى منسق برنامج تقانة المعلومات الدكتورة الفاضلة عفاف مدني على جهودها المتميزة في تنسيق وتسهيل سير العملية الأكاديمية.

ونتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ محمد الفاضل عل جهوده المميزة وإشرافه على الجانب العملي، كما يمتد الأستاذة اميمة عل توجيهاتها القيمة وإشرافها الدقيق الذي كان له الفضل في إخراج هذا البحث إلى النور، كما نتقدم بالشكر الى جميع أساتذة الكلية عل ما قدموه من علم ومعرفة ساهم في إثراء هذا البحث، الشكر والتقدير الى الزملاء والزميلات على تعاونهم ودعمهم المستمر خلال فترة إعداد البحث، وكل من ساهم في إنجاح هذا البحث سواء كان ذلك بمشورة أو بتقديم معلومة بمساندة معنوية، لكم منا كل الشكر والتقدير.

Abstract

The Digital Medical Clinic Management System is one of the modern technical solutions that aims to improve the efficiency of administrative and medical work in clinics and health centers, whether small, medium, or large. This system relies on employing digital transformation technologies to organize daily operations, such as managing patient files electronically, booking appointments, following up on medical records, managing invoices and financial reports, in addition to supporting medical and administrative decision-making.

A digital clinic management system contributes to reducing the reliance on employees that needed to do paper records, which reduces the number of a certain job.

المستخلص:

يعد نظام إدارة العيادات الطبية الرقمية أحد الحلول التقنية الحديثة التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الإداري والطبي في العيادات والمراكز الصحية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. يعتمد هذا النظام على توظيف تقنيات التحول الرقمي لتنظيم العمليات اليومية، مثل إدارة ملفات المرضى إلكترونياً، وحجز المواعيد، ومتابعة السجلات الطبية، وإدارة الفواتير والتقارير المالية، إضافة إلى دعم اتخاذ المرار الطبي والإداري.

يسهم نظام إدارة العيادات الرقمية في تقليل الاعتماد على السجلات الورقية، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من دقة البيانات وسهولة الوصول إليها في أي وقت. كما يساعد في تحسين تجربة المريض من خلال تسريع إجراءات التسجيل والحجز، وتحسين التواصل بين المريض والطاقم الطبي، وضمان استمرارية الرعاية الصحية. ومن الناحية الإدارية، يوفر النظام تقارير شاملة تساعد الإدارة على متابعة الأداء، وتحسين استخدام الموارد، ورفع مستوى الجودة والخدمة. وبشكل عام، يمثل نظام إدارة العيادات الطبية الرقمية أداة فعالة لدعم التطور في القطاع الصحي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التكامل بين الجوانب الطبية والإدارية، مما ينعكس إجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

فهرس المحتويات:

قال تعالى: ii
الإهداء iii
الشكر والتقدير iii
Abstract iv
المستخلص: iv
فهرس المحتويات: v
فهرس الأشكال والصور: vi

الفصل الأول

المقدمة: - 2
2.1 مشكلة البحث: - 2
3.1 أسئلة البحث: - 2
4.1 أهداف البحث: - 3
5.1 الحل المقترح: - 3
6.1 منهجية البحث: - 4
7.1 نطاق البحث: - 4
8.1 هيكلية البحث: - 4

الفصل الثاني

1.2 مقدمة: - 7
2.2 مفهوم أنظمة إدارة العيادات الطبية: - 7
3.2 مكونات نظام إدارة العيادات الطبية: - 7
4.2 التقنيات المستخدمة في تطوير الأنظمة الذكية: - 7
5.2 التحديات المرتبطة بنظم إدارة العيادات الذكية: - 8
6.2 أهمية التحول الرقمي في إدارة العيادات الطبية: - 8

7.2 الدراسات السابقة: - 8
1.7.2 مثال تطبيقي (1): - 8
2.7.2 مثال تطبيقي (2): - 9
3.7.2 مثال تطبيقي (3): - 9
4.7.2 مثال تطبيقي (4): - 9
5.7.2 مثال تطبيقي (5): - 9

الفصل الثالث

1.3 مقدمة الفصل: - 13
2.3 تحليل النظام: - 13
3.3 دراسة الجدوى: - 13
4.3 متطلبات النظام: - 14
5.3 تصميم النظام (مخططات): - 15
6.3 تصميم قاعدة البيانات: - 20
7.3 واجهات النظام: - 21
8.3 أدوات وتقنيات التطوير:- 21

الفصل الرابع

1.4 مقدمة الفصل: 23
2.4 بيئة التنفيذ وأدوات التطوير (Tools & Development Environment):.....23
3.4 واجهات المستخدم الفعلية (Screenshots): 24
1.3.4 واجهات تسجيل الدخول وإدارة الحسابات (Access & Authentication) 24
2.3.4 واجهة لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard) 26
3.3.4 واجهات قسم الاستقبال وإدارة المرضى (Patients & Reception) 27
4.3.4 واجهات عيادة الطبيب والكشف الطبي (Doctor Module) 30
5.3.4 واجهات قسم المعمل والفحوصات الطبية (Laboratory Module) 32
6.3.4 واجهات المحاسبة والشؤون المالية (Finance & Billing) 36

4.4 اختبار النظام (System Testing): 38
1.4.4 بيئة ومنهجية الاختبار (Testing Environment): 38
2.4.4 مستويات وأنواع الاختبارات المطبقة: 38
3.4.4 جدول حالات الاختبار (Test Cases Table) 39
4.4.4 مناقشة وتقييم نتائج الاختبار: 40
5.4 خلاصة الفصل: 41

الفصل الخامس

1.5مقدمة الفصل: 43
2.5 نتائج البحث والمشروع (Project Results): 43
3.5 مناقشة وتحليل النتائج (Discussion of Results): 44
4.5 الصعوبات والتحديات (Challenges & Obstacles): 44
5.5 التوصيات (Recommendations): 45
6.5 التطويرات والآفاق المستقبلية (Future Work): 45
7.5 الخاتمة (Conclusion): 46
المراجع: - 47

فهرس الأشكال والصور:

شكل رقم 1: مخطط حالات الاستخدام لنظام إدارة العيادات الذكية 16
شكل رقم 2 : مخطط الأنشطة لدورة سير العمل والعمليات (Workflow) داخل العيادة 17
شكل رقم 3: مخطط الفئات للهيكل الكائني للنظام 18
شكل رقم 4: مخطط التتابع الزمني لعملية حجز موعد جديد 19
شكل رقم 5: مخطط الكيان والعلاقة البنيوية لقاعدة البيانات.....20
شكل رقم 6: واجهة تسجيل الدخول الموحدة للنظام 25
شكل رقم 7: واجهة إدارة الحسابات وضبط الصلاحيات البرمجية 26
شكل رقم 8: واجهة لوحة التحكم الرئيسية والمؤشرات الإحصائية اللحظية 27
شكل رقم 9: واجهة إدخال بيانات مريض جديد 28
شكل رقم 10: واجهة جدولة المواعيد وقائمة الانتظار اليومية.....28
شكل رقم 11: واجهة الاستعلام عن ملف المريض السابق 29
شكل رقم 12: واجهة ملف المريض 29
شكل رقم 13: واجهة معاينة التاريخ الطبي وتوثيق التشخيص 30
شكل رقم 14واجهة إصدار الوصفة الطبية الإلكترونية.....31
شكل رقم 15: واجهة تحويل المريض وإرسال طلب التحاليل الى المعمل.....32
شكل رقم 16: واجهة استقبال ومتابعة طلبات الفحوصات المخبرية 33
شكل رقم 17: واجهة نموذج إدخال نتائج التحاليل الطبية 34
شكل رقم 18: واجهة النموذج المعتمد لنتائج الفحص المخبري.....35
شكل رقم 19: واجهة اعتماد التقرير المخبري وطباعته.....35
شكل رقم 20: واجهة حساب تكاليف الخدمات وإصدار الفاتورة.....36
شكل رقم 21: واجهة طباعة إيصال السداد المالي 37
شكل رقم 22: صورة إصال الفاتورة 37
شكل رقم 23: واجهة استخراج التقارير المالية والإحصائيات الحيوية 38

الفصل الأول

الإطار العام للبحث

المقدمة: -

مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت الأنظمة الذكية جزءاً لا يتجزأ من مختلف
المجالات، ومن أبرزها مجال الرعاية الصحية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العيادات الطبية، مثل زيادة عدد المرضى وضرورة تحسين جودة الخدمة، أصبح اعتماد أنظمة إدارة ذكية أمراً ضرورياً.
نظام إدارة العيادات الذكية يمثل حلاً تقنياً متقدماً يهدف إلى أتمتة العمليات الإدارية والطبية، مما يسهم في تعزيز كفاءة العيادات وتحسين تجربة المرضى. في هذا البحث، سنناقش أهمية تطبيق نظام إدارة العيادات الذكية وكيفية تأثيره على تحسين إدارة العيادات الطبية، مع التركيز على الأهداف والمزايا المتوقعة من تطبيقه.

2.1 مشكلة البحث: -

تعاني العديد من العيادات الطبية والمراكز الصحية التدريبية من الاعتماد على الأساليب التقليدية في إدارة البيانات الطبية والإدارية، مثل استخدام السجلات الورقية في حفظ معلومات المرضى وتنظيم المواعيد ومتابعة الحالات الصحية، مما يؤدي إلى صعوبة الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات، وزيادة احتمالية فقدان البيانات وحدوث أخطاء في تسجيلها. كما يترتب على هذه الأساليب ضعف التنسيق بين الأقسام المختلفة داخل العيادة، وتأخير تقديم الخدمات الصحية، وصعوبة إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لدعم اتخاذ القرار الإداري والطبي، إضافة إلى انخفاض مستوى الأمان في حماية بيانات المرضى وسريتها.

ومن هنا تظهر الحاجة إلى تصميم وتطوير نظام رقمي متكامل لإدارة العيادات الطبية يساهم في تنظيم العمليات الإدارية والطبية، وحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء داخل العيادات والمراكز الصحية التدريبية.

3.1 أسئلة البحث: -

يسعى هذا البحث للإجابة عن الأسئلة التالية:

1) ما أوجه القصور في أنظمة إدارة العيادات التقليدية؟

2) كيف يمكن لنظام إدارة عيادات رقمي أن يحسن من كفاءة العمل الإداري والطبي؟

3) ما المتطلبات الوظيفية والتقنية اللازمة لتطوير نظام إدارة عيادات طبية فعال؟

4) إلى أي مدى يساهم النظام المقترح في تحسين جودة الخدمات الصحية؟

مع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الأنظمة الذكية جزءاً أساسياً في مختلف المجالات، ومنها الرعاية الصحية. نظام إدارة العيادات الذكية يهدف إلى تحويل العيادات الطبية إلى بيئات عمل رقمية متكاملة، مما يعزز من جودة الخدمة المقدمة للمرضى ويزيد من كفاءة إدارة العيادات.

4.1 أهداف البحث: -

- **تطوير نظام إلكتروني متكامل:** تصميم نظام يمكنه إدارة جميع العمليات الإدارية والطبية في العيادات.
- **تحسين جودة الخدمة:** تقديم رعاية صحية أفضل للمرضى من خلال تقليل الانتظار وتحسين التواصل.
- **تقليل الوقت الإداري:** أتمتة العمليات الإدارية لتوفير وقت الأطباء والموظفين.
- **تعزيز أمان البيانات:** حماية بيانات المرضى وضمان سرية المعلومات.
- **تسهيل المتابعة الصحية:** تمكين الأطباء من متابعة حالة المرضى بسهولة.
- **زيادة الكفاءة الإدارية:** تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية ف العيادات.

ختاماً، نظام إدارة العيادات الذكية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة كفاءة العيادات الطبية.

5.1 الحل المقترح: -

يقترح البحث تصميم نظام رقمي متكامل لإدارة العيادات الطبية، بحيث يشمل:

- قاعدة بيانات مركزية لتخزين السجلات الطبية والمعلومات الإدارية.
- نظام إلكتروني لإدارة المواعيد والحجوزات بشكل سلس.
- واجهة استخدام سهلة للأطباء والموظفين والمرضى.
- تقارير تحليلية دورية لدعم اتخاذ القرار الإداري والطبي.

- آليات لحماية البيانات وضمان الخصوصية وفق المعايير العالمية.

- إمكانية ربط النظام بمنصات تعليمة لتدرُّب الطلاب والمتدربين في المجال الصحي.

6.1 منهجية البحث: -

- **المنهج الوصفي التحليلي**: لوصف الوضع الحالي للعيادات التقليدية وتحليل المشكلات المرتبطة بها.
- **المنهج التطبيقي**: لتصميم نموذج أول للنظام الرقمي المقترح واختباره في بيئة محدودة.
- **جمع البيانات**: عبر مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، مقابلات مع العاملين في العيادات، واستبيانات للمرضى والمتدربين.
- **تحليل البيانات**: باستخدام أدوات إحصائية لتقييم فعالية النظام المقترح ولقياس مدى رضا المستخدمين.

7.1 نطاق البحث: -

- يركز البحث على العيادات الطبية والمراكز الصحية التدريبية.
- يغطي الجوانب الإدارية والطبية المتعلقة بإدارة المرضى والمواعيد والسجلات.
- يشمل دراسة أثر النظام على تحسين تجربة المرضى والأطباء والطلاب المتدربين.
- لا يتطرق إلى التفاصيل التقنية الدقيقة للبرمجة، بل يركز على التصميم العام والفوائد التطبيقية.

8.1 هيكلية البحث: -

- **الباب الأول:** المقدمة (المقدمة العامة، مشكلة البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث، الحل المقترح، منهجية البحث، نطاق البحث، هيكلية البحث).
- **الباب الثاني:** الإطار النظري والدراسات السابقة.
- **الباب الثالث:** التحليل والمناقشة (عرض البيانات، تحليل النتائج، مناقشة التحديات).
- **الباب الرابع:** النموذج المقترح (تصميم النظام الرقمي وآلية عمله).
- **الباب الخامس:** الخاتمة والتوصيات (ملخص النتائج، التوصيات المستقبلية).

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

1.2 مقدمة: -

يتناول هذا الباب الإطار النظري لنظام إدارة العيادات الذكية، حيث سيتم استعراض المفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة العيادات الطبية، نظم المعلومات الإدارية، والتقنيات المستخدمة في تطوير الأنظمة الذكية. كما سيتم استعراض الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع.

2.2 مفهوم أنظمة إدارة العيادات الطبية: -

- **تعريف العيادة الطبية:** مؤسسة تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى.
- **أهداف إدارة العيادات:** تحسين جودة الخدمات الصحية، تقليل التكاليف، وزيادة رضا المرضى.
- **وظائف إدارة العيادات:** جدولة المواعيد، إدارة السجلات الطبية، الفواتير والمدفوعات، وإدارة الموارد البشرية.

3.2 مكونات نظام إدارة العيادات الطبية: -

- **تعريف نظم المعلومات الإدارية:** مجموعة من الأنظمة التي تساعد في إدارة المعلومات داخل المؤسسة.
- **أهمية نظم المعلومات الإدارية:** تحسين عملية اتخاذ القرار، زيادة الكفاءة، وتقليل الأخطاء.
- **أنواع نظم المعلومات الإدارية:** نظم إدارة السجلات الطبية، نظم جدولة المواعيد، ونظم الفواتير والمدفوعات.

4.2 التقنيات المستخدمة في تطوير الأنظمة الذكية: -

- **الذكاء الاصطناعي:** يساعد في تحليل البيانات وتقديم تقارير دقيقة.
- **الإنترنت الأشياء (IOT):** يتيح ربط الأجهزة الطبية بالأنظمة الإدارية.
- **الحوسبة السحابية:** توفر مرونة في تخزين البيانات والوصول إليها.

5.2 التحديات المرتبطة بنظم إدارة العيادات الذكية: -

- **جودة البيانات:** يجب ضمان دقة واكتمال البيانات الطية.
- **الأمان والخصوصية:** حماية بيانات المرضى من الاختراق والاستخدام غير المصرح به.
- **التكامل مع الأنظمة الحالية:** دمج الأنظمة الجديدة مع الأنظمة القائمة.
- **التدريب والتأهيل:** تدريب العاملين على استخدام الأنظمة الجديدة.
- **التكلفة:** تكلفة تطوير وتنفيذ الأنظمة الذكية قد تكون مرتفعة.

6.2 أهمية التحول الرقمي في إدارة العيادات الطبية: -

- **تحسين جودة الخدمات الصحية:** من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة.
- **زيادة الكفاءة:** تقليل الوقت والجهد المبذولين في إدارة العيادات.
- **تعزيز رضا المرضى:** توفير خدمات أكثر فعالية وسرعة.
- **دعم اتخاذ المرار:** توفير تقارير دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات إدارية أفضل.
- **تقليل الأخطاء الطبية:** من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية في إدارة السجلات الطبية.

7.2 الدراسات السابقة: -

1.7.2 مثال تطبيقي (1): -

أجري بحث في عام 2021م عن دراسة بعنوان" تصميم نظام إدارة عيادات قائم على الويب لتحسين كفاءة الخدمات الصحية"، حيث هدفت الدراسة إلى تطوير نظام الكتروني لإدارة بيانات المرضى والمواعيد والسجلات الطبية داخل العيادات الخاصة. اعتمدت الدراسة على منهجية دورة حياة تطوير النظام (SDLC)، وتم استخدام لغة PHP وقاعدة بيانات MySQL. أظهرت النتائج أن المقترح ساهم في تقليل زمن انتظار المرضى بنسبة 30% وتحسين دقة حفظ البيانات مقارنة بالنظام الورقي التقليدي، إلا أن الدراسة لم تتناول بشكل كافٍ جانب أمن المعلومات وحماية الخصوصية.

2.7.2 مثال تطبيقي (2): -

قدم الباحث (**James Smith**) (Electronic Clinic Management Systems (Impact on Healthcare Efficiency and Their دراسة بعنوان وهدفت الدراسة إلى تقييم تأثير أنظمة إدارة العيادات الإلكترونية على جودة الخدمات الصحية في المراكز الطبية الصغرية. استخدمت الدراسة المنهج التجريبي من خلال تطبيق النظام في خمسة عيادات ومقارنة الأداء قبل وبعد التطبيق. أظهرت النتائج انخفاض معدل الأخطاء الإدارية بنسبة 25% وتحسنا في تنظيم المواعيد وتقليل التداخل بينها، إلا أن الدراسة لم تركز عل قابلية التوسع للنظام فً حال زيادة عدد المستخدمين.

3.7.2 مثال تطبيقي (3): -

أجريت بحوث في عام 2020 م بعنوان " تطبيق الحوسبة السحابية في إدارة المراكز الصحية"، حيث هدفت إلى تصميم نظام لإدارة السجلات الطبية يعتمد عل تقنيات الحوسبة السحابية لضمان سهولة الوصول إلى البيانات من أي مكان. تم استخدام إطار عمل Laravel وتقنيات Cloud Computing في تنفيذ النظام.

وأظهرت النتائج سرعة في استرجاع البيانات بنسبة 40% مقارنة بالأنظمة التقليدية، إلا أن الدراسة

لم تتناول إدارة الصلاحيات المتدرجة بين الأطباء والإداريين.

4.7.2 مثال تطبيقي (4): -

أجري بحث 2019م دراسة بعنوان "تحليل نظم المعلومات الصحية في العيادات التعليمية"، وهدفت الدراسة إلى تحليل المشكلات التي تواجه العيادات التدريبية في إدارة بيانات المرضى والمتدربين. اعتمدت الدراسة على استبيانات موجهة للإداريين والطلاب، وأظهرت النتائج أن 70% من العيادات تعاني من ضعف تنظيم الملفات وتأخر استخراج التقارير الطبية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير نظام رقمي متكامل يربط بين الجوانب الإدارية والطبية.

5.7.2 مثال تطبيقي (5): -

أجري في عام 2023م دراسة بعنوان "Developing a Secure Digital Health Record System for small clinics“، حيث هدفت إلى تصميم نظام سجلات صحية رقمية آمن للعيادات الصغيرة باستخدام تقنيات التشفير وقواعد البيانات الآمنة. اعتمدت الدراسة على منهجية Agile في التطوير، واستخدمت لغة Python مع إطار عمل. Django أظهرت النتائج تحسناً في حماية البيانات وتقليل احتمالية فقدان المعلومات بنسبة 35% مقارنة بالأنظمة التقليدية، إلا أن الدراسة لم تدمج نظام حجز مواعيد إلكتروني متكامل.

التعليق على الدراسات السابقة: -

من خلال استعراض الدراسات السابقة يتضح أن أنظمة إدارة العيادات الطبية الرقمية تسهم بشكل ملحوظ في تحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات الصحية، وتقليل الأخطاء الإدارية، وتسريع إجراءات تسجيل المرضى وتنظيم المواعيد. كما بينت بعض الدراسات أهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية لتعزيز سهولة الوصول إلى البيانات، وتقنيات التشفير لضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية المرضى.

إلا أنه بالرغم من تنوع الحلول المقترحة، فإن معظم الدراسات ركزت على جانب معين من النظام دون تقديم نموذج متكامل يجمع بين إدارة المواعيد، السجلات الطبية إلكترونية، إعداد التقارير، ونظام صلاحيات متدرج يراعي اختلاف أدوار المستخدمين داخل العيادة. كما أن بعض الدراسات لم تهتم ببيئة العيادات التدريبية التي تتطلب تنظيما إضافيا لبيانات المتدربين والإشراف الأكاديمي.

وعليه، يأتي هذا المشروع لسد هذه الفجوة من خلال تصميم وتطوير نظام إدارة عيادات طبية رقمية متكامل يخدم العيادات أو المراكز الصحية التدريبية، ويجمع بين الكفاءة الإدارية، سهولة الاستخدام، وأمن المعلومات في إطار نظام واحد قابل للتطوير والتوسع مستقبلاً.

الفصل الثالث

الجانب العملي للنظام

1.3 مقدمة الفصل: -

بعد استعراض الإطار النظري والدراسات السابقة في الفصل الثاني، وتحديد المفاهيم الأساسية لإدارة العيادات الذكية، ينتقل هذا الفصل إلى الجانب التطبيقي والعملي للبحث. يهدف هذا الفصل إلى تحويل المتطلبات النظرية إلى واقع ملموس من خلال دراسة وتحليل النظام الحالي، وتحديد متطلبات النظام الجديد (الوظيفية وغير الوظيفية)، وصولاً إلى التصميم الهيكلي والبرمجي باستخدام لغات وأدوات النمذجة المعتمدة في هندسة البرمجيات، وتصميم قاعدة البيانات والواجهات التي تضمن تفاعلاً سلساً مع المستخدمين.

2.3 تحليل النظام: -

تعتبر مرحلة تحليل النظام حجر الزاوية في بناء أي نظام برمجي ناجح. في هذه المرحلة، تم دراسة النظام اليدوي التقليدي المتبع في أغلب العيادات والمراكز الصحية التدريبية، والذي يعتمد بشكل رئيسي على السجلات الورقية.

وصف الوضع الحالي: يعاني النظام التقليدي من بطء شديد في استرجاع ملفات المرضى، وتداخل في المواعيد نتيجة غياب التحديث الفوري، إضافة إلى صعوبة متابعة الأداء المالي واستخراج التقارير الدورية. كما أن النظام الورقي معرض للتلف أو الفقدان، مما يهدد خصوصية وسرية بيانات المرضى.

الرؤية للنظام المقترح: يهدف النظام الرقمي المقترح إلى أتمتة كافة الإجراءات الطبية والإدارية. سيتمكن موظف الاستقبال من إدخال بيانات المريض وحجز موعده بضغطة زر، بينما يصل الطبيب إلى السجل الطبي التاريخي للمريض فور دخوله العيادة، مع إمكانية إضافة تشخيصات ووصفات طبية جديدة تُحفظ تلقائياً في قاعدة البيانات المركزية.

3.3 دراسة الجدوى: -

لضمان نجاح النظام وقابليته للتطبيق الفعلي، تم إجراء دراسة جدوى شاملة من ثلاثة جوانب رئيسية:

- **الجدوى التقنية (Technical Feasibility):** النظام المقترح يتطلب أجهزة حواسيب بمواصفات متوسطة ومتوفرة في الأسواق، بالإضافة إلى شبكة إنترنت محلية (LAN) أو اتصال بالإنترنت في حال استخدام الحوسبة السحابية. التقنيات البرمجية المستخدمة في التطوير مفتوحة المصدر وتدعم العمل على مختلف أنظمة التشغيل (Windows, macOS, Linux).
- **الجدوى الاقتصادية (Economic Feasibility):** على الرغم من وجود تكلفة تأسيسية متمثلة في شراء الأجهزة وتطوير البرمجيات، إلا أن النظام سيوفر مبالغ طائلة على المدى الطويل من خلال تقليل استهلاك الورق ومواد الطباعة، وتقليص الحاجة إلى

مساحات تخزين مادية للأرشيف، وتقليل الوقت المهدر الذي يترجم إلى زيادة في عدد المرضى الذين يمكن خدمتهم يومياً.

- **الجدوى التشـغيلية (Operational Feasibility)**: تم تصـميم النظام ليكون سـهل الاستخدام (User-Friendly) بواجهات بديهية، مما يعني أن الطاقم الطبي والإداري لن يحتاج إلى فترات تدريب طويلة أو معقدة لاستيعاب آلية عمل النظام والتكيف معه.

4.3 متطلبات النظام: -

لضمان أداء النظام لوظائفه بكفاءة عالية، تم تقسيم المتطلبات إلى قسمين أساسيين:

أولاً: المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements): -

- **إدارة المستخدمين:** تسجيل الدخول الآمن، وإدارة الصلاحيات (مدير النظام، طبيب، موظف استقبال، متدرب).
- **إدارة المرضى:** إضافة بيانات مريض جديد، تعديل البيانات، والبحث السريع عن مريض بواسطة الاسم أو رقم الهاتف.
- **إدارة المواعيد:** حجز موعد جديد، إلغاء موعد، وتأجيل موعد مع نظام تنبيهات لتجنب التعارض.
- **إدارة السجلات الطبية:** إتاحة السجل المرضي الكامل للطبيب، وإمكانية إدراج التشخيص، والأدوية الموصوفة، والملاحظات الطبية.
- **إدارة الفواتير:** إصدار فواتير الكشوفات والخدمات، وتسجيل المبالغ المدفوعة والمتبقية.
- **نظام التقارير:** إنشاء تقارير يومية أو شهرية بأعداد المرضى، والإيرادات المالية، وأداء الأطباء.

ثانيا: المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements): -

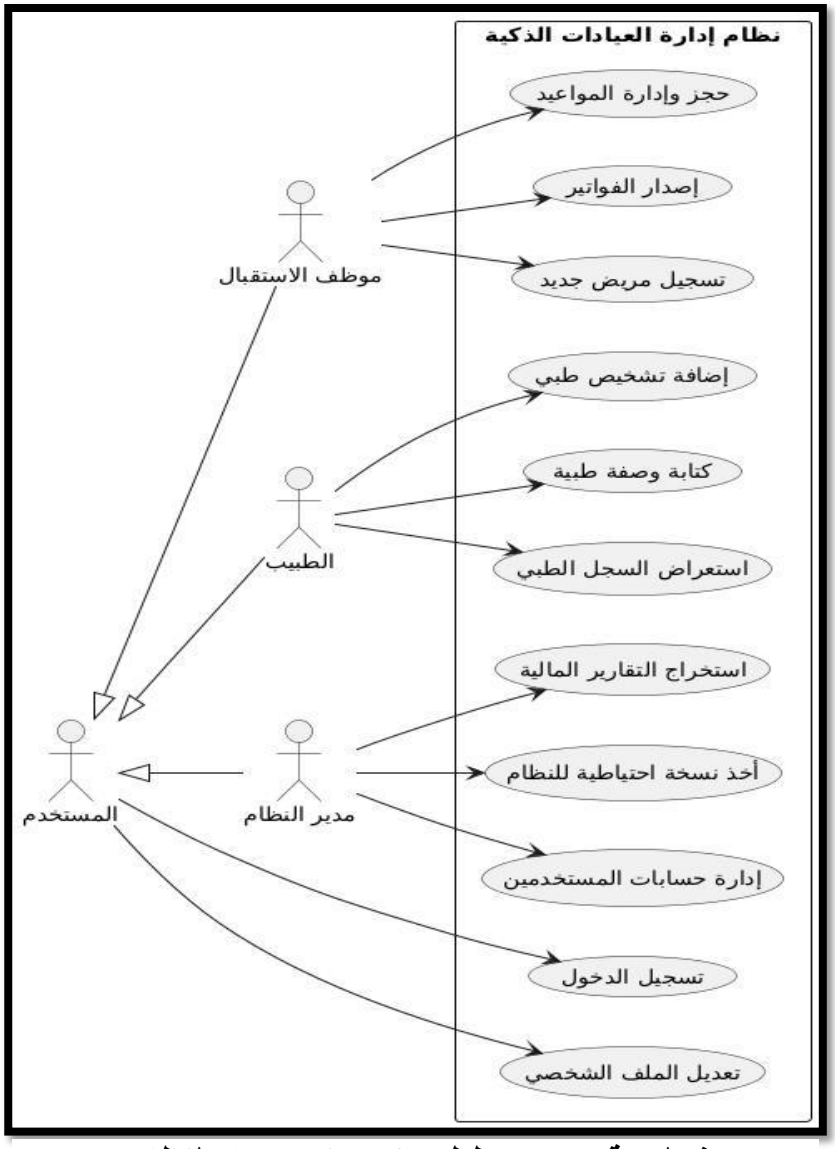
- **الأمان والخصوصية:** تشفير كلمات المرور، وتقييد الوصول لبيانات المرضى بحيث لا يطلع عليها سوى الطبيب المعالج فقط.
- **الأداء وسرعة الاستجابة:** يجب ألا يتجاوز وقت الاستعلام عن بيانات مريض أو حفظ سجل جديد بضع ثوانٍ.
- **الموثوقية (Reliability):** قدرة النظام على العمل بشكل مستمر دون أعطال مفاجئة، مع وجود نظام للنسخ الاحتياطي (Backup).
- **قابلية التوسع (Scalability):** إمكانية إضافة أقسام جديدة للعيادة أو زيادة عدد المستخدمين دون الحاجة لإعادة هيكلة النظام بالكامل.

5.3 تصميم النظام (مخططات): -

في هذه المرحلة، تم تحويل المتطلبات إلى تصميمات هيكلية ورسومية تمثل البنية الأساسية للبرنامج. تم الاعتماد بشكل رئيسي على لغة النمذجة الموحدة (UML – Unified Modeling Language) نظراً لدورها الفعال والمحوري في هندسة البرمجيات. تتيح مخططات UML للمطورين بناء تصور دقيق لهيكلية النظام وتوضيح كيفية تفاعل مكوناته البرمجية قبل البدء في كتابة أي سطر برمجي، مما يقلل من الأخطاء ويسهل عمليات التطوير والتعديل اللاحقة.

تم استخدام المخططات التالية لتوضيح مسارات النظام:

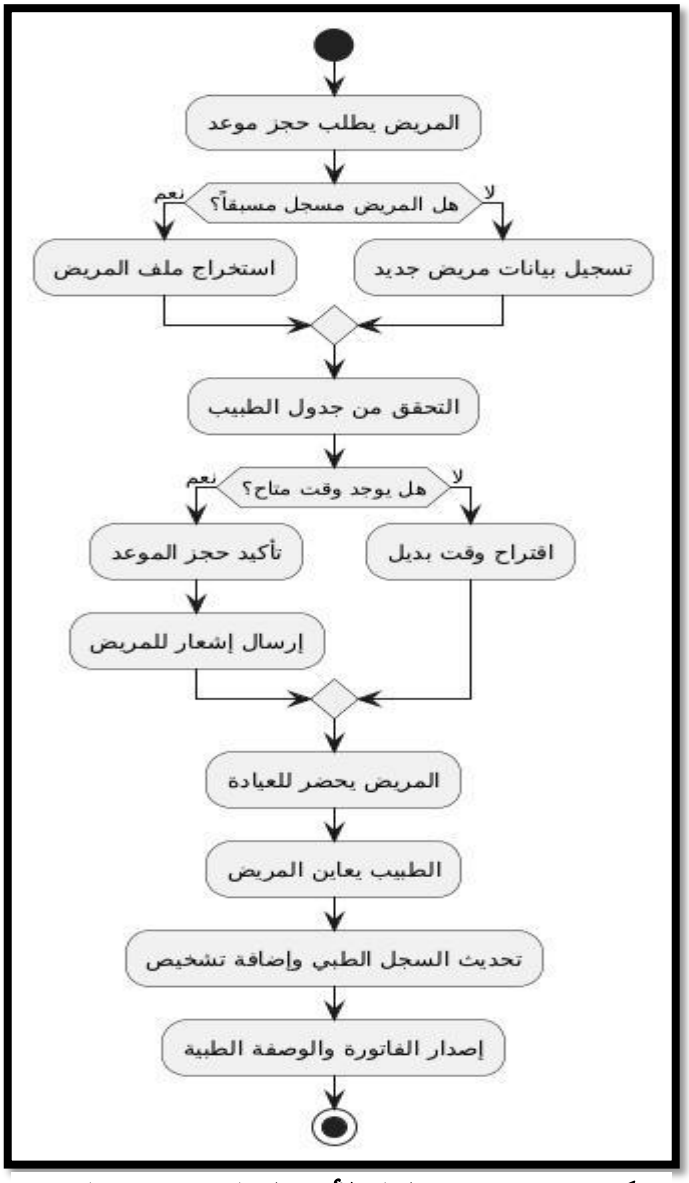
- **مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram):** يوضح هذا المخطط التفاعل بين الكيانات الخارجية (المستخدمين مثل الطبيب أو موظف الاستقبال) والنظام. على سبيل المثال، يوضح المخطط أن "موظف الاستقبال" له صلاحية "إضافة مريض" و"حجز موعد"، بينما "الطبيب" له صلاحية "استعراض السجل الطبي" و"إضافة وصفة طبية".



شكل رقم 1: مخطط حالات الاستخدام لنظام إدارة العيادات الذكية

يُظهر هذا المخطط الحدود البرمجية العامة للنظام ((System Boundaryوالعلاقات بين الأدوار المختلفة للمستخدمين (مدير النظام، الطبيب، موظف الاستقبال) والوظائف المتاحة لهم. يوضح المخطط بشكل أساسي عملية "الوراثة البرمجية" حيث تشترك كافة الأدوار في صلاحيات عامة كـ (تسجيل الدخول، وتعديل الملف الشخصي)، بينما ينفرد كل مستخدم بصلاحيات تناسب مهامه اليومية داخل العيادة.

- **مخطط الأنشطة (Activity Diagram):** يمثل هذا المخطط التدفق الديناميكي الفعلي لحركة المريض والبيانات داخل العيادة خطوة بخطوة. يبدأ المسار من واجهة الاستقبال للتحقق من هوية المريض وحجز الموعد أو تحديثه، وينتقل منطقياً إلى عيادة الطبيب لإجراء الفحص الطبي وتحديث السجل الإلكتروني، وينتهي بعملية الدفع المالي وإصدار الفاتورة والوصفة الطبية.

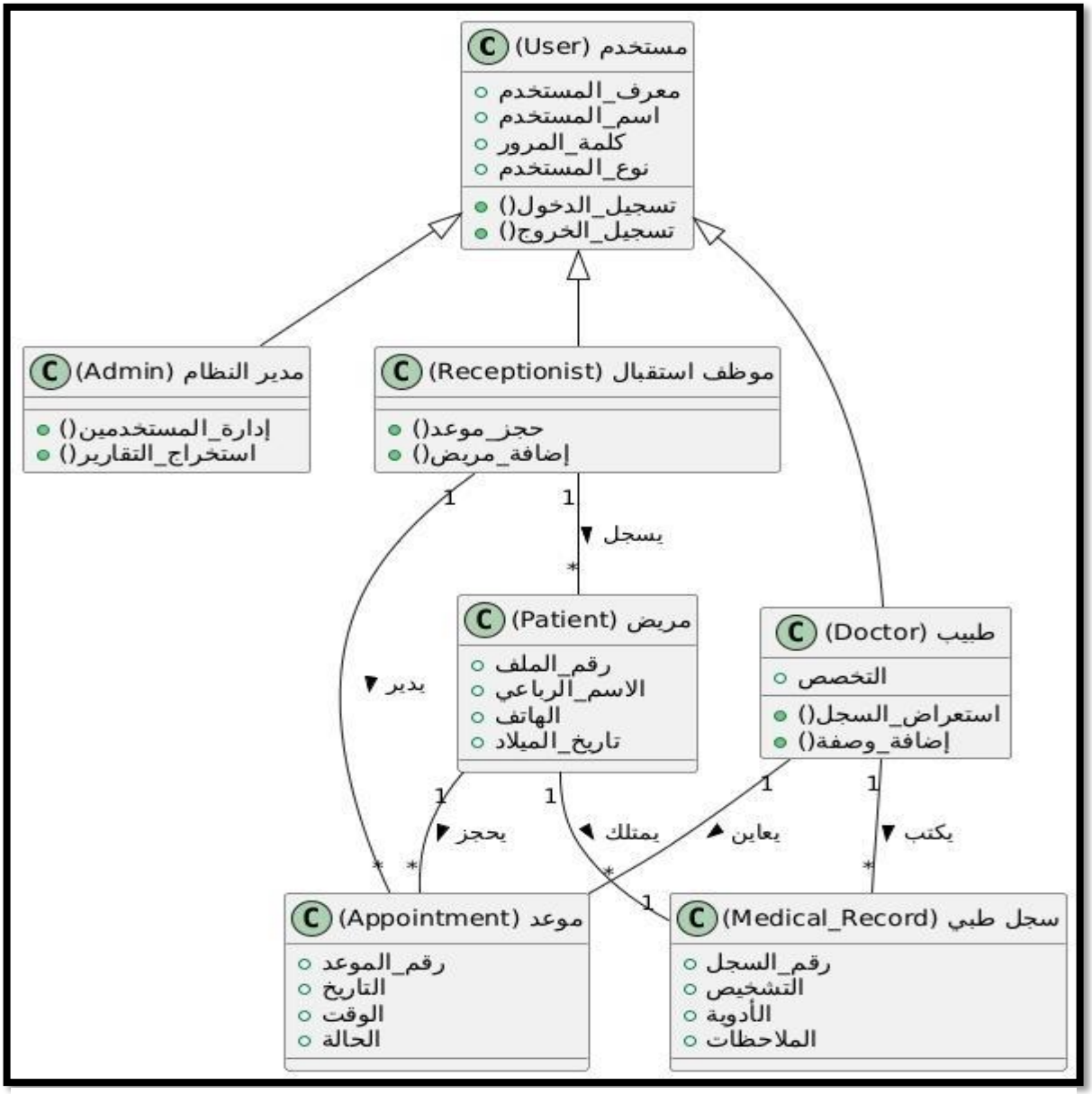


شكل رقم 2 : مخطط الأنشطة لدورة سير العمل والعمليات (Workflow) داخل العيادة

يمثل هذا المخطط التدفق الديناميكي الفعلي لحركة المريض والبيانات داخل العيادة خطوة بخطوة. يبدأ المسار من واجهة الاستقبال للتحقق من هوية المريض وحجز الموعد أو تحديثه، وينتقل منطقياً

إلى عيادة الطبيب لإجراء الفحص الطبي وتحديث السجل الإلكتروني، وينتهي بعملية الدفع المالي وإصدار الفاتورة والوصفة الطبية.

- **مخطط الفئات (Class Diagram):** يمثل الهيكل الثابت للنظام عبر عرض الفئات (Classes) المطلوبة برمجياً (مثل فئة المريض، فئة الموعد، فئة الطبيب)، والخصائص (Attributes) التابعة لكل فئة، والعمليات (Methods) التي تنفذها، بالإضافة إلى توضيح العلاقات والوراثة بين هذه الفئات.

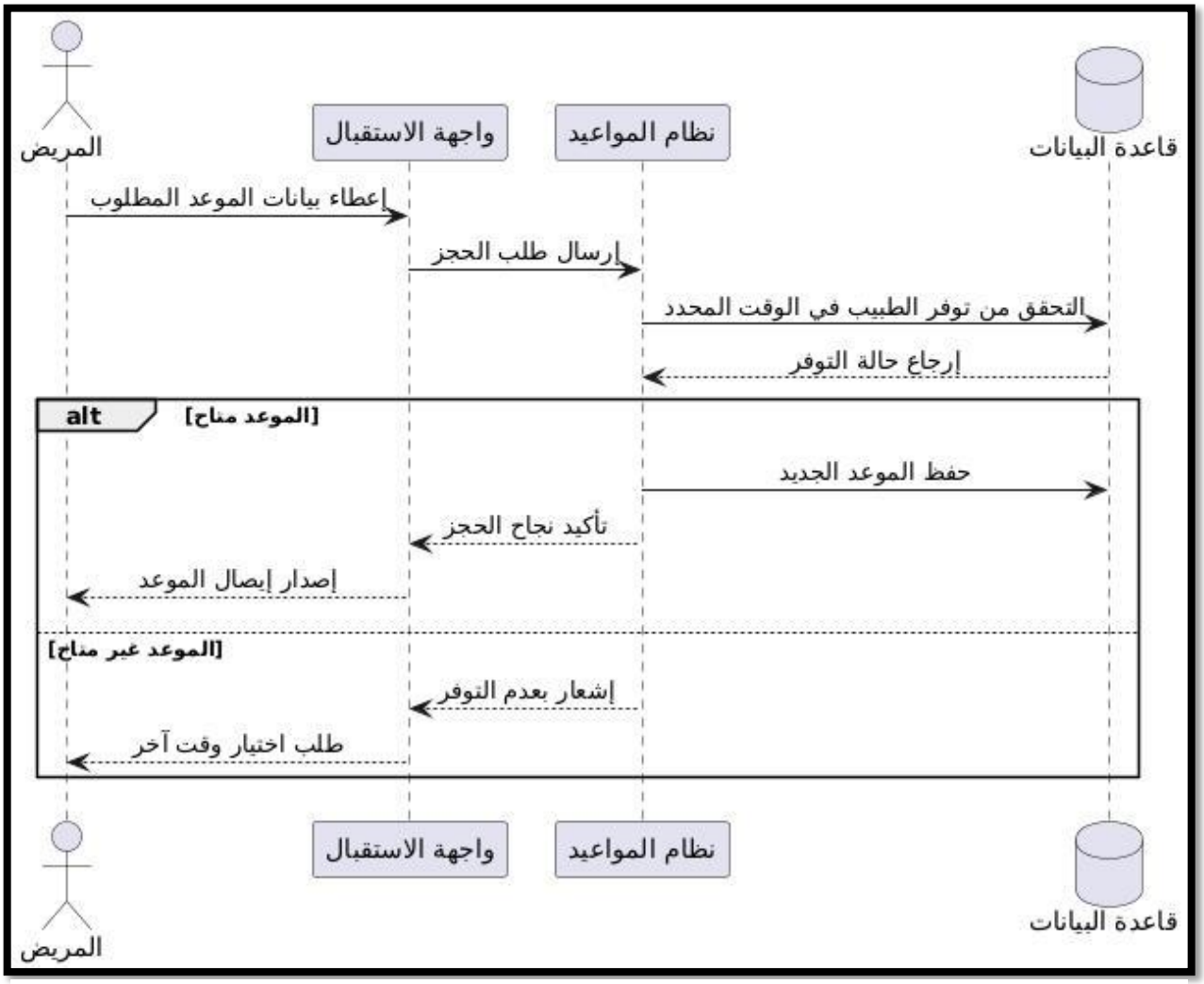


شكل رقم 3: مخطط الفئات للهيكل الكائني للنظام

يعرض المخطط البنية البرمجية كائنية التوجه (Object-Oriented) التي بُني عليها النظام، مبيناً الفئات البرمجية الرئيسية (مثل: Class Patient, Class Doctor, Class Appointment) وما تحتويه

كل فئة من خصائص (Attributes) ودوال تشغيلية (Methods)، بالإضافة إلى توضيح العلاقات الهيكلية والروابط الرقمية المتبادلة بينها.

- **مخطط التتابع (Sequence Diagram):** يصف هذا المخطط تسلسل العمليات زمنياً؛ حيث يتتبع تفاعل الكائنات مع بعضها لإنجاز مهمة محددة، مثل الخطوات المتسلسلة من لحظة طلب المريض لحجز موعد، مروراً بتأكيد موظف الاستقبال، وحتى حفظ الموعد في قاعدة البيانات المركزية.



شكل رقم 4: مخطط التتابع الزمني لعملية حجز موعد جديد

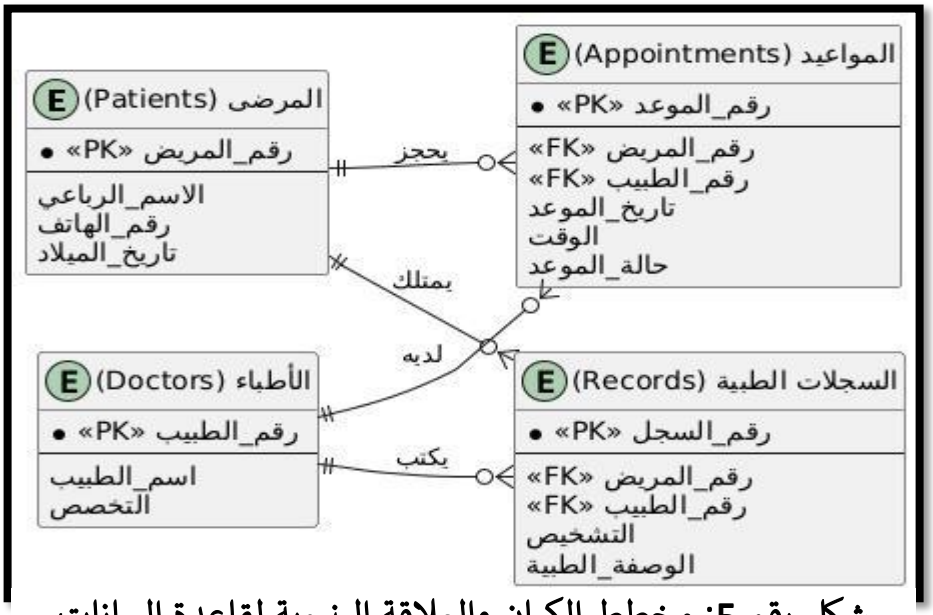
يوضح هذا المخطط التسلسل الزمني الدقيق للرسائل البرمجية المتبادلة بين مكونات النظام الأربعة (المريض، واجهة الاستقبال، نظام المواعيد الخلفي، وقاعدة البيانات المركزية). يشرح المخطط بالتفصيل السيناريو البرمجي المتوقع عند التحقق من توفر الطبيب وحفظ البيانات في حال النجاح، أو تنبيه الاستقبال في حال وجود تعارض في المواعيد.

6.3 تصميم قاعدة البيانات: -

تمثل قاعدة البيانات العمود الفقري لنظام إدارة العيادات، حيث يتم فيها حفظ واسترجاع جميع البيانات الحيوية. تم تصميم قاعدة بيانات علائقية (Relational Database) تضمن عدم تكرار البيانات وتحافظ على تكاملها (Data Integrity).

تم تصميم مخطط الكيان والعلاقة (ERD – Entity Relationship Diagram) ليحتوي على الجداول الرئيسية التالية:

- **جدول المستخدمين (Users):** يحتوي على بيانات الطاقم الطبي والإداري (رقم التعريف، الاسم، كلمة المرور المشفرة، نوع الصلاحية).
- **جدول المرضى (Patients):** يضم البيانات الشخصية للمرضى (رقم الملف، الاسم، العمر، الجنس، رقم التواصل، التاريخ المرضي المبدئي).
- **جدول المواعيد (Appointments):** يربط بين المريض والطبيب بتاريخ ووقت محددين، وحالة الموعد (مؤكد، ملغي، مكتمل).
- **جدول السجلات والوصفات (Medical Records & Prescriptions):** يخزن التشخيص الطبي، الأدوية، والتحاليل المطلوبة، ويرتبط برقم المريض ورقم الطبيب المعالج.



شكل رقم 5: مخطط الكيان والعلاقة البنيوية لقاعدة البيانات

يُعد هذا المخطط الركيزة الأساسية لتصميم قاعدة البيانات العلائقية للنظام (Relational Database)؛ حيث يحدد الجداول المركزية (المرضى، الأطباء، المواعيد، السجلات الطبية)

ويوضح المفاتيح الأساسية (PK) والمفاتيح الأجنبية(FK)التي تربط الجداول ببعضها، مما يضمن تكامل البيانات(Data Integrity) ومنع التكرار غير المبرر في التخزين.

7.3 واجهات النظام: -

تم تصميم واجهات المستخدم (UI/UX) مع التركيز الشديد على البساطة وسهولة الوصول، لضمان تجربة مستخدم مريحة خالية من التعقيدات البصرية.

- **لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard):** تختلف الواجهة المعروضة بناءً على نوع المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول.
- **واجهة الاستقبال:** تتميز بأزرار واضحة للوصول السريع إلى شاشة تسجيل المرضى وجدول المواعيد اليومي، مع ألوان مريحة للعين لتخفيف إجهاد العمل لساعات طويلة.
- **واجهة الطبيب:** تركز على عرض شاشة واسعة للسجل الطبي للمريض، مع توفير حقول نصية وقوائم منسدلة سريعة لاختيار التشخيصات والأدوية الأكثر شيوعاً، لتسريع عملية الفحص وتوفير وقت الطبيب.

8.3 أدوات وتقنيات التطوير: -

تم اختيار مجموعة من أحدث الأدوات والتقنيات البرمجية التي تتناسب مع متطلبات النظام وتضمن استقراره وأمانه:

- **تصميم الواجهات الأمامية (Front-end):** تم استخدام لغات تصميم الويب الأساسية (HTML5, CSS3) لإنشاء هيكل الصفحات وتنسيقها، بالإضافة إلى لغة (JavaScript) ومكتبات تفاعلية مثل (Bootstrap) لضمان تجاوب النظام (Responsiveness) مع مختلف أحجام الشاشات (أجهزة الحاسوب المكتبية، الأجهزة اللوحية).
- **برمجة الواجهات الخلفية (Back-end):** تم الاعتماد على لغة (PHP) مع استخدام إطار العمل القوي (Laravel) الذي يوفر بنية تحتية متينة، ويدعم تقنيات الحماية المتقدمة ضد الثغرات الأمنية مثل حقن قواعد البيانات (SQL Injection).
- **نظام إدارة قواعد البيانات:** تم استخدام (MySQL) كنظام قوي ومرن لإدارة قواعد البيانات العلائقية، نظراً لقدرته العالية على معالجة حجم كبير من البيانات بسرعة وموثوقية، وسهولة تكامله مع لغة برمجة الواجهات الخلفية.
- **بيئة التطوير والاختبار:** تم استخدام خوادم محلية (مثل XAMPP) لتطوير النظام واختباره في مراحله الأولى قبل الرفع النهائي على خوادم الاستضافة.

الفصل الرابع

التنفيذ والاختبار

1.4 مقدمة الفصل:

يُعد هذا الفصل الركيزة العملية والملموسة للبحث، حيث يتم فيه ترجمة وتحويل المخططات الهندسية ومتطلبات التحليل المحددة في الفصل الثالث إلى نظام برمجي تنفيذي يعمل بكفاءة عالية. يتناول هذا الفصل شرح بيئة وأدوات التطوير البرمجية، ويستعرض واجهات المستخدم الحقيقية للنظام الموزعة بحسب الأدوار والصلاحيات (المدير، موظف الاستقبال، الطبيب، فني المعمل، المحاسب)، بالإضافة إلى تفصيل إجراءات اختبار كفاءة واستقرار النظام وضمان خلوه من الأخطاء.

2.4 بيئة التنفيذ وأدوات التطوير (Development Environment & Tools):

تم اختيار وتقنيات برمجية حديثة تضمن سرعة الاستجابة، سهولة الصيانة، وأمان البيانات الطبية والمالية للعيادة:

1. **لغات أُطر العمل للواجهات الخلفية (Back-End Framework):**
   - **لغة PHP (إطار العمل Laravel):** تم استخدام إطار عمل Laravel لبناء المنطق البرمجي للنظام (Business Logic)، وذلك لما يوفره من مستويات أمان عالية ضد الثغرات الشهيرة مثل (SQL Injection) و(CSRF)، فضلاً عن إدارته السلسة للصلاحيات ونظام التوجيه (Routing).
2. **تقنيات الواجهات الأمامية (Front-End Technologies):**
   - **HTML5 & CSS3:** لبناء وتنسيق الهيكل العام لصفحات النظام.
   - **إطار التنسيق Bootstrap:** لضمان استجابة وتوافق الواجهات (Responsive Design) مع مختلف أحجام الشاشات للأجهزة المحمولة والحواسيب المكتبية.
   - **JavaScript & AJAX:** لتقديم واجهات تفاعلية تمكّن من تحديث البيانات لنقل الطلبات بين العيادة والمعمل ودون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل.
3. **نظام إدارة قواعد البيانات (Database Management System):**
   - **MySQL:** اعتُمدت كقاعدة بيانات علائقية متكاملة لربط الجداول) المرضى، المواعيد، التشخيصات، الفحوصات، الفواتير (وضمان التكامل المرجعي Referential) (Integrity وسرعة استرجاع البيانات.

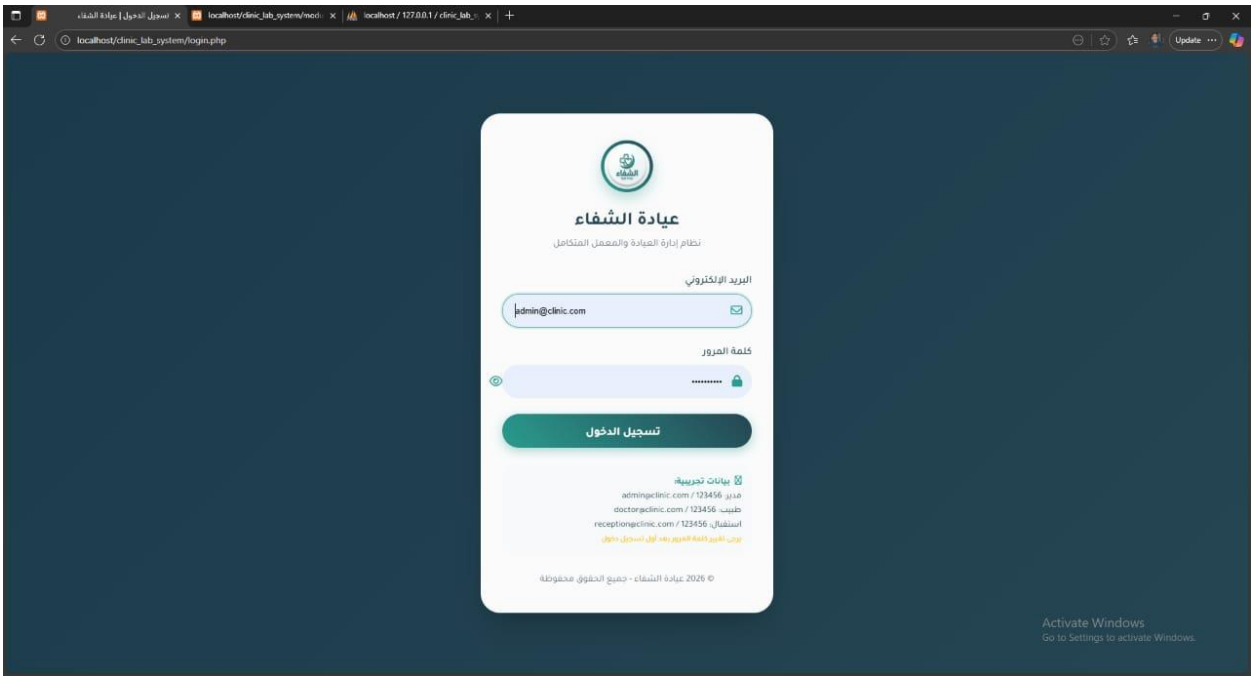
4. **بيئة خادم التطوير والعتاد (Environment & Development Server):**
   - **محرر الكود VS Code:** لتطوير وكتابة الشفرات البرمجية.
   - **حزمة XAMPP Server:** لتوفير بيئة الخادم المحلي (Apache HTTP Server & MySQL) في مراحل التطوير والاختبار التجريبي.

3.4 واجهات المستخدم الفعلية (Screenshots):

تُمثل هذه الشاشات المخرجات البرمجية الفعلية للنظام المطور بعد مرحلة الترميز والبرمجة. تم تغذية النظام ببيانات تجريبية (Dummy Data) محاكية للواقع العملي لإظهار كيفية تفاعل المستخدمين بحسب الصلاحيات الممنوحة:

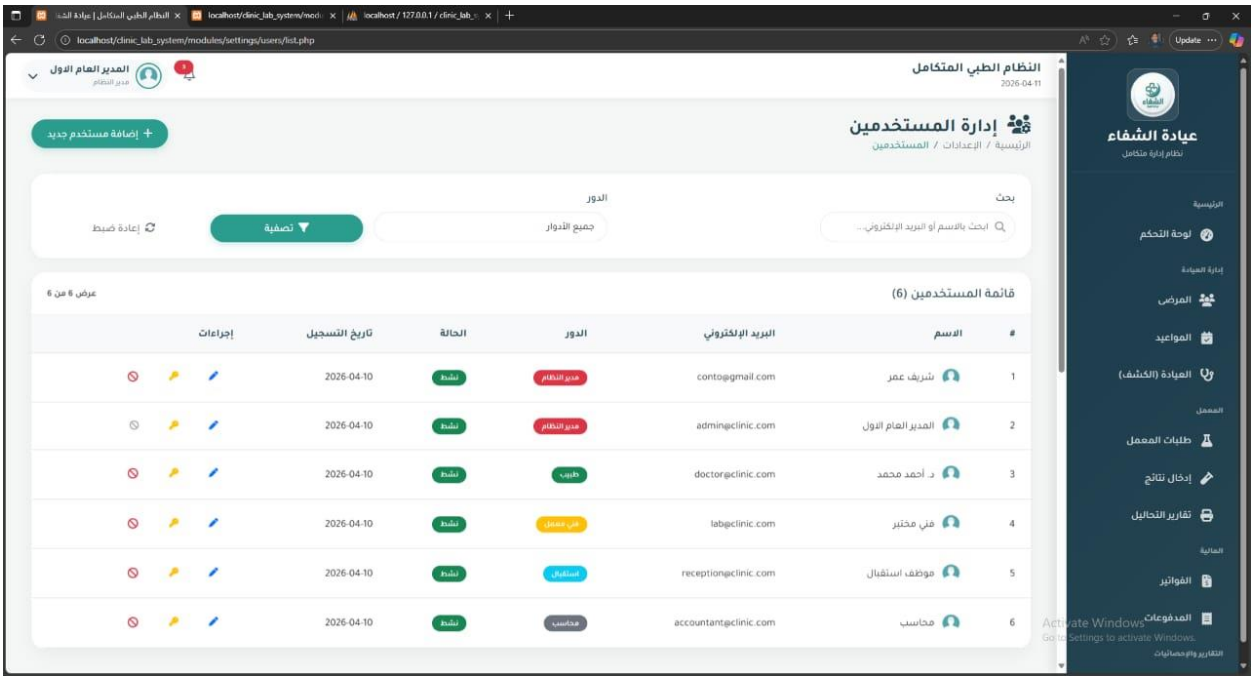
1.3.4 واجهات تسجيل الدخول وإدارة الحسابات (Access & Authentication)

تتيح للمستخدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار الدور الوظيفي للتحقق من هوية المستخدم قبل توجيهه للشاشة الخاصة به.



شكل رقم 6: واجهة تسجيل الدخول الموحدة للنظام

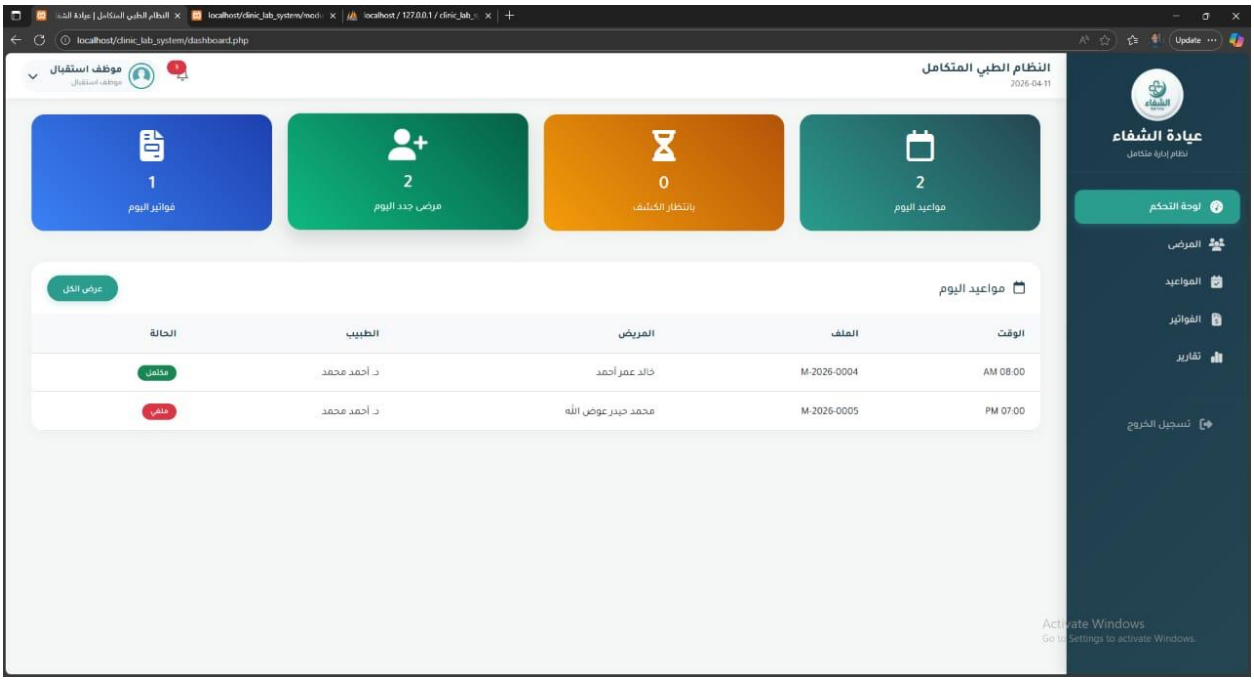
1. **واجهة إدارة المستخدمين وتوزيع الصلاحيات:** تُمكّن مدير النظام من إنشاء حسابات الكادر الطبي والإداري وتحديد الصلاحيات المتاحة لكل مستخدم (إضافة، تعديل، حذف، عرض).



شكل رقم 7: واجهة إدارة الحسابات وضبط الصلاحيات البرمجية

2.3.4 واجهة لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard)

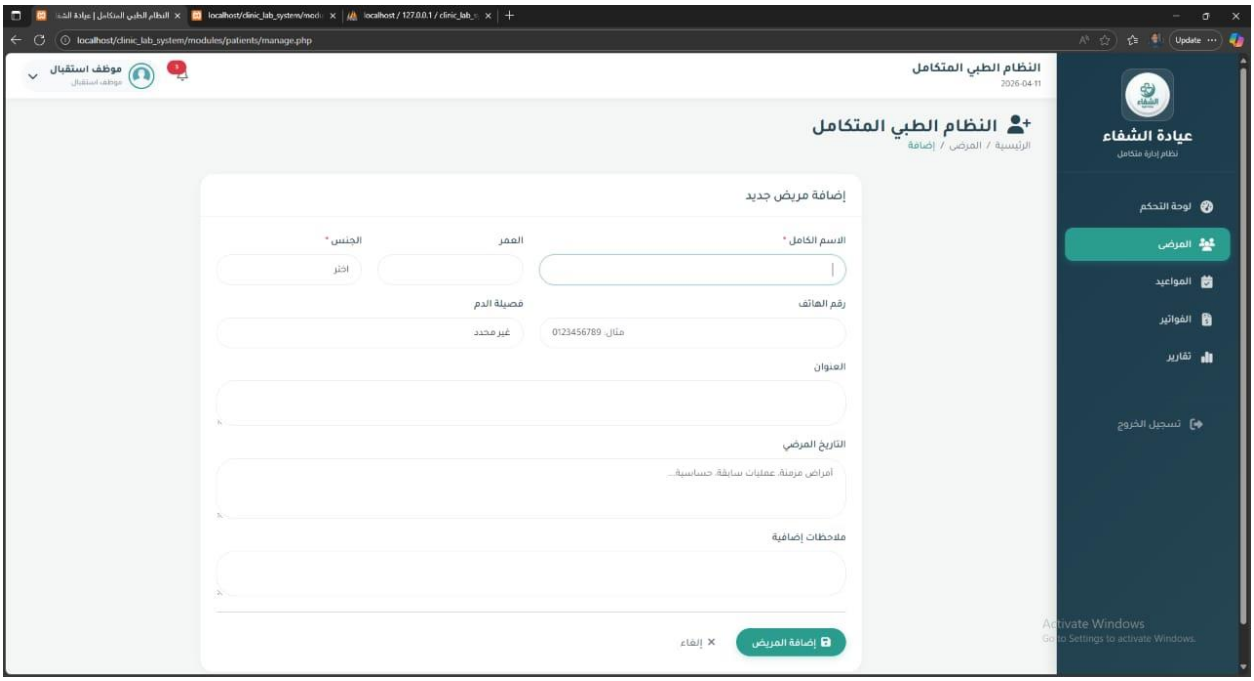
1. **لوحة التحكم والمؤشرات الحية:** تعرض ملخصاً إحصائياً لحظياً يشمل: عدد الحجوزات اليومية، المرضى في قائمة الانتظار، إجمالي الإيرادات المالية، وطلبات التحاليل الجاهزة.



شكل رقم 8: واجهة لوحة التحكم الرئيسية والمؤشرات الإحصائية اللحظية

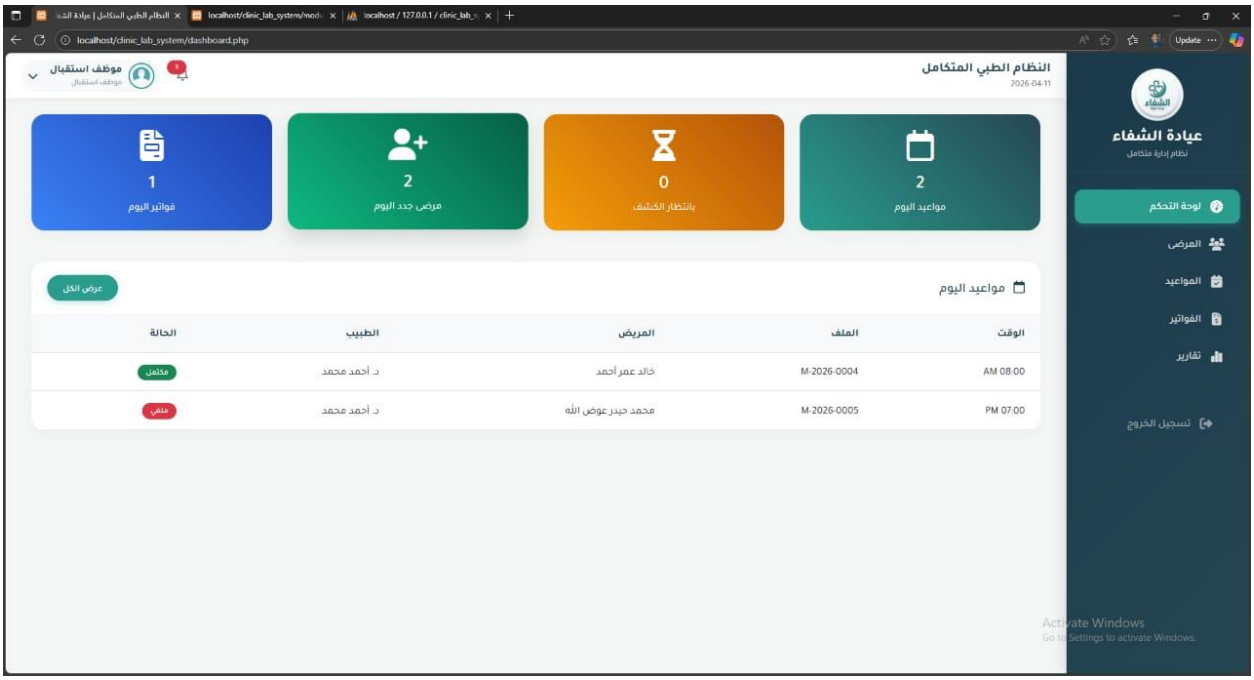
3.3.4 واجهات قسم الاستقبال وإدارة المرضى (Patients & Reception)

1. **واجهة تسجيل مريض جديد:** تسمح لموظف الاستقبال بتسجيل البيانات الأساسية للمريض وتوليد رقم رمزي فريد (Patient ID).



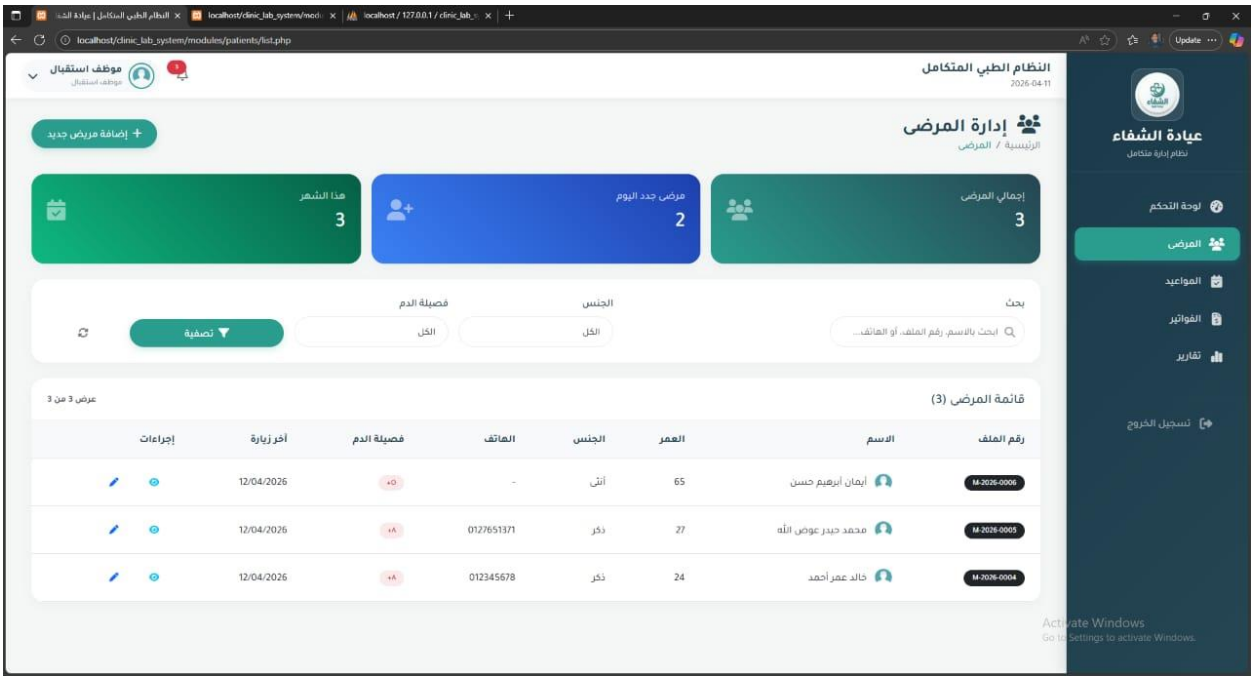
شكل رقم 9: واجهة إدخال بيانات مريض جديد

2. **واجهة إدارة المواعيد وقائمة الانتظار:** تتيح حجز المواعيد وتوزيع المرضى على الأطباء المتواجدين مع تفادي التعارض الزمني في الجدول.

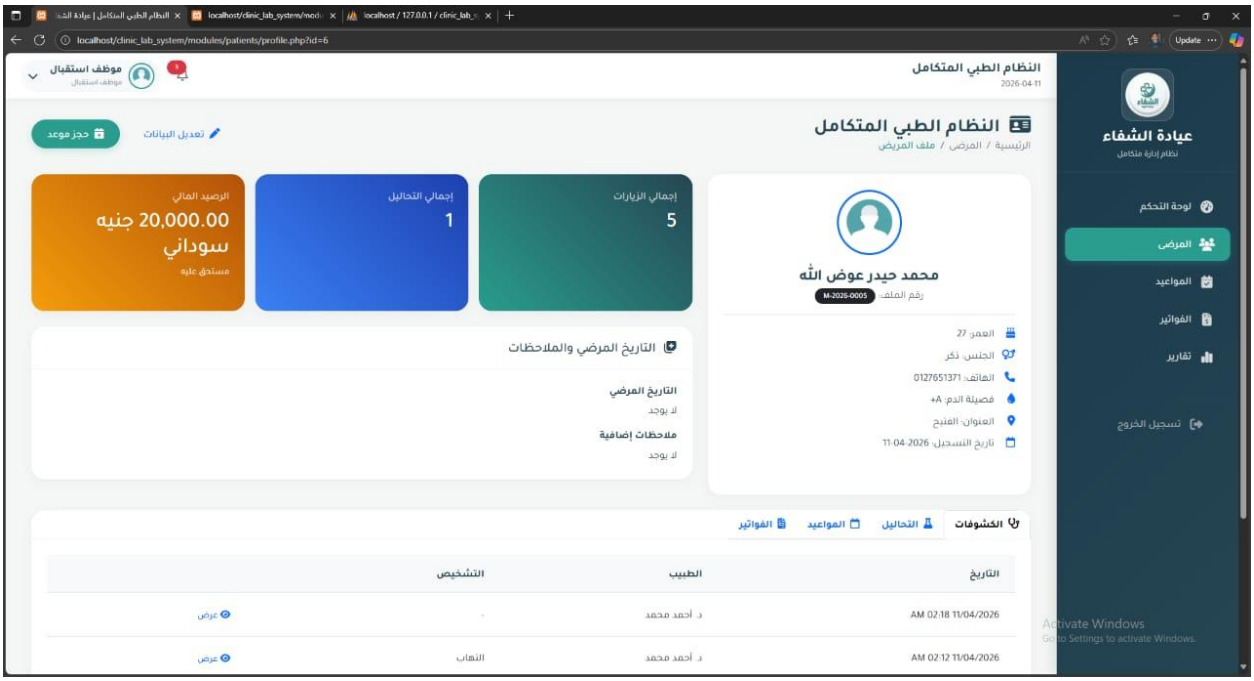


شكل رقم 10: واجهة جدولة المواعيد وقائمة الانتظار اليومية

3. **واجهة الاستعلام والسجل الطبي الموحد (EMR):** تُمكّن من البحث السريع عن ملف مريض سابق باستخدام الاسم أو الرقم التعريفي للاطلاع على سجل زياراته السابقة.



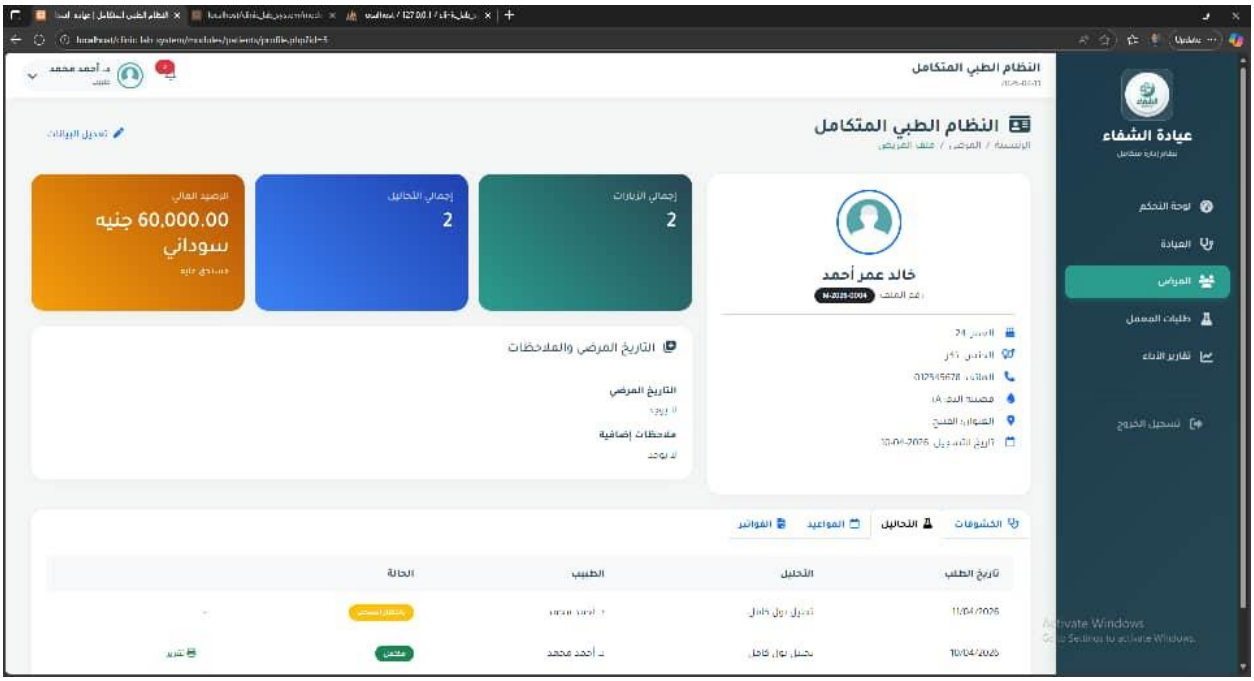
شكل رقم 11: واجهة الاستعلام عن ملف المريض السابق



شكل رقم 12: واجهة ملف المريض

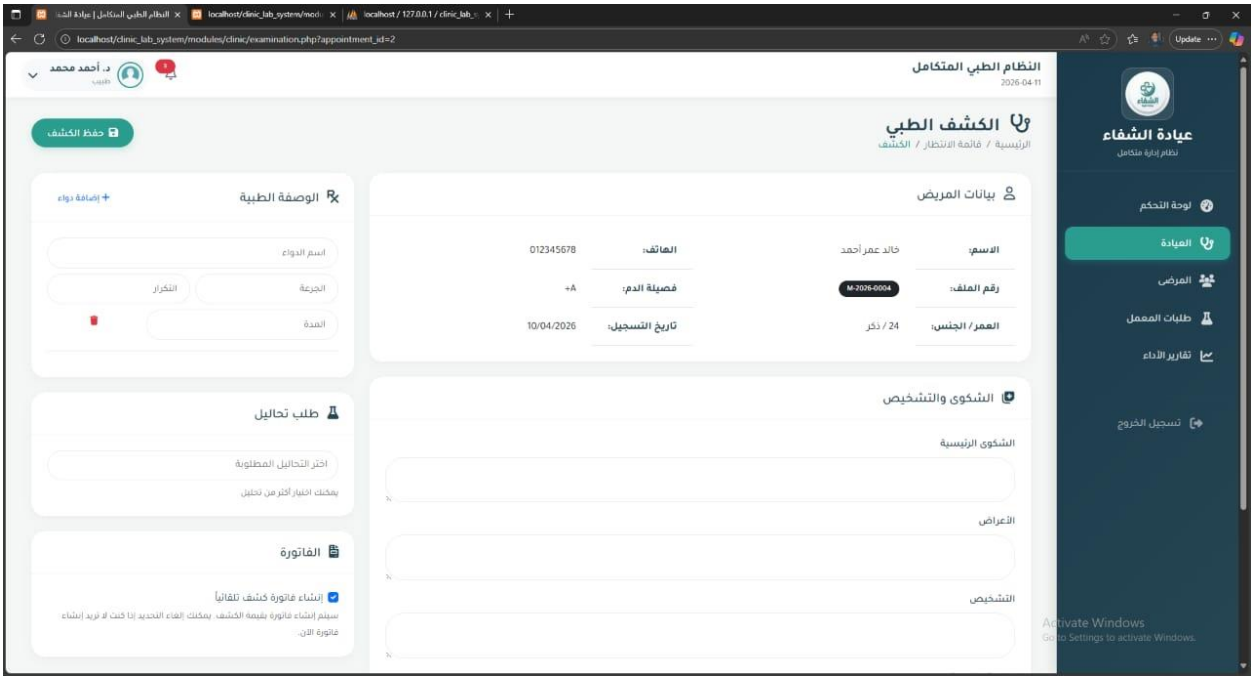
4.3.4 واجهات عيادة الطبيب والكشف الطبي (Doctor Module)

1. **واجهة معاينة السجل الطبي وتوثيق الكشف:** تستعرض السيرة المرضية السابقة للمريض، وتتيح للطبيب توثيق الأعراض الحالية وتأكيد التشخيص الطبي.



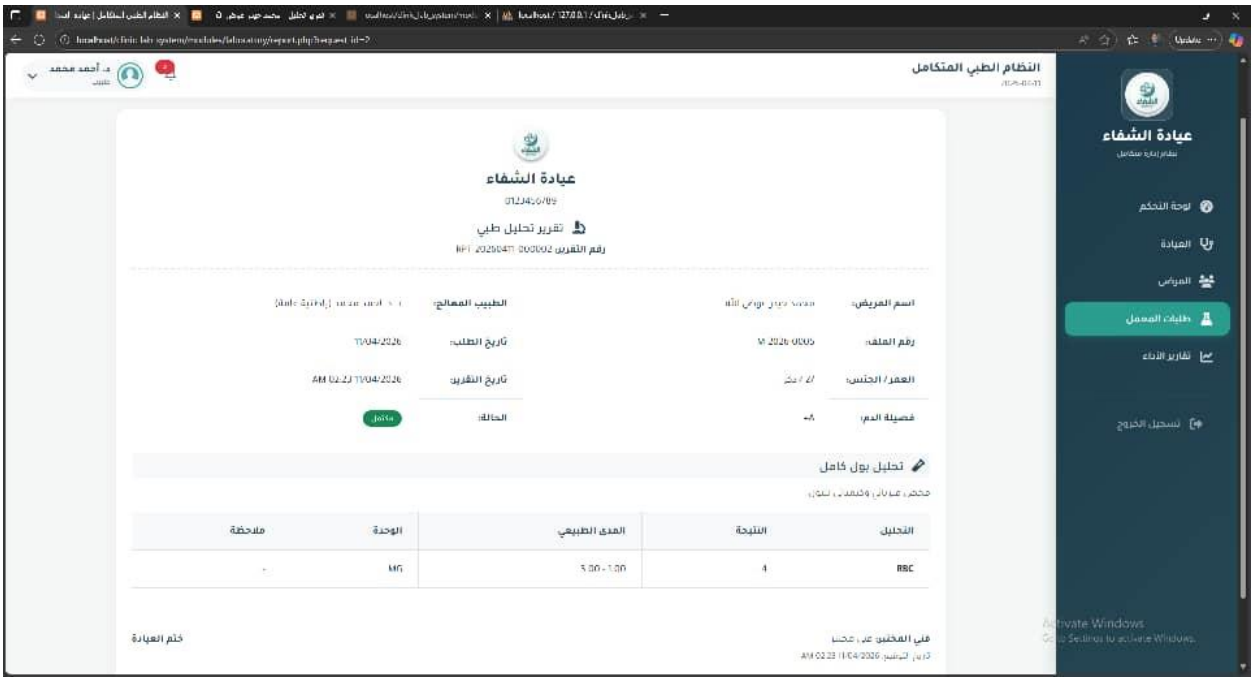
شكل رقم 13: واجهة معاينة التاريخ الطبي وتوثيق التشخيص

2. **واجهة الروشتة الطبية الإلكترونية (E-Prescription):** تسمح للطبيب باختيار الأدوية والجرعات وتحديد فترة العلاج وإصدار روشتة إلكترونية قابلة للطباعة.



شكل رقم 14: واجهة إصدار الوصفة الطبية الإلكترونية

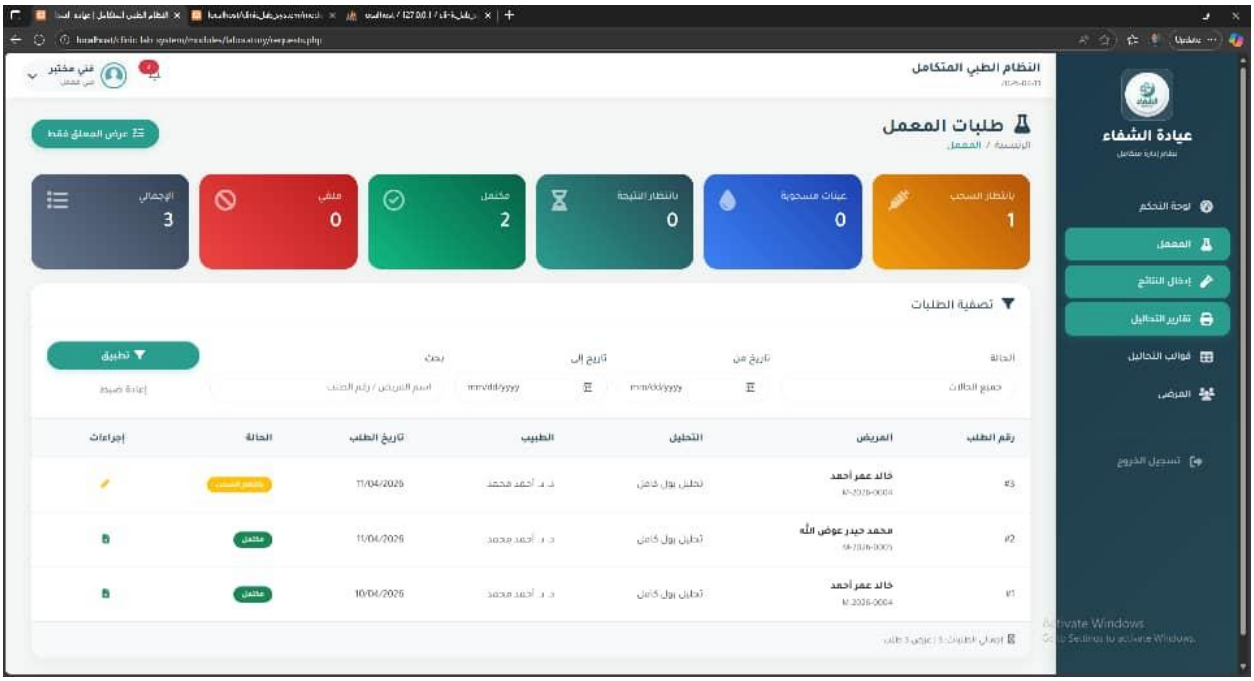
3. **واجهة تحويل المريض للمعمل (Lab Request):** تتيح للطبيب تحديد الفحوصات المخبرية المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونياً وبشكل مباشر إلى قسم المعمل.



شكل رقم 15: واجهة تحويل المريض وإرسال طلب التحاليل الى المعمل

5.3.4 واجهات قسم المعمل والفحوصات الطبية (Laboratory Module)

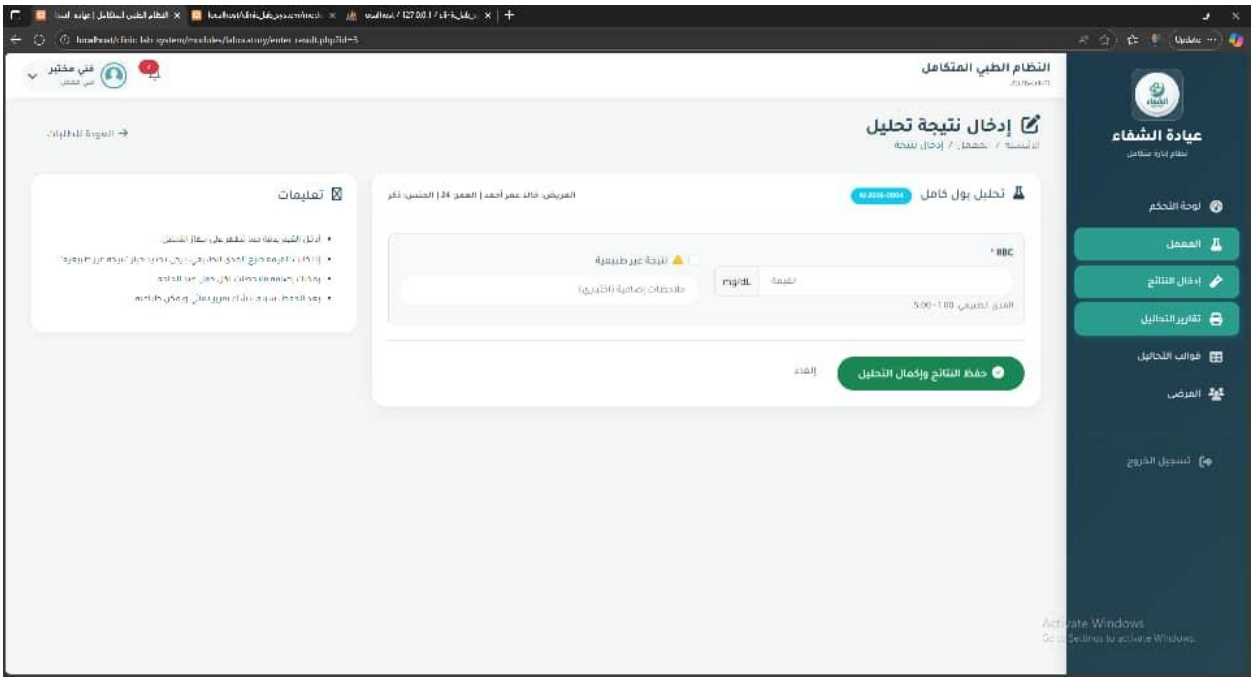
1. **واجهة استلام طلبات التحاليل:** تعرض قائمة الطلبات المحولة من عيادات الأطباء مع تبيان حالة كل طلب (قيد الانتظار / قيد التنفيذ / مكتمل).



شكل رقم 16: واجهة استقبال ومتابعة طلبات الفحوصات المخبرية

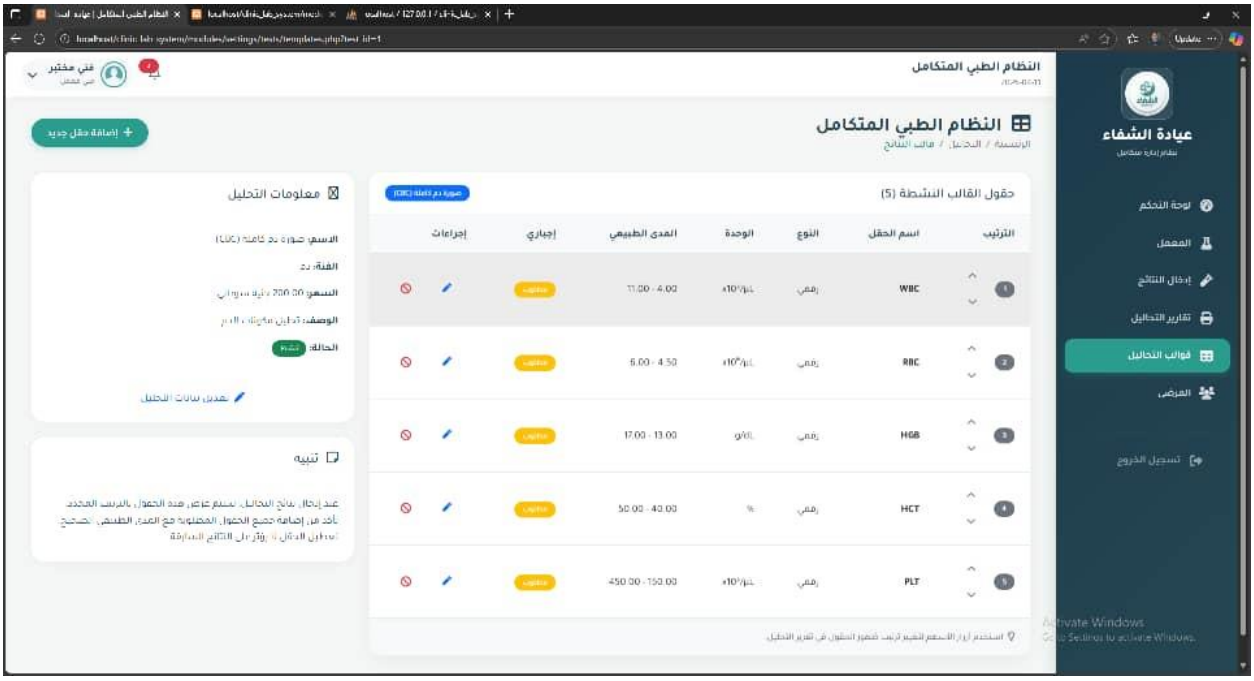
2. **نماذج واجهات إدخال نتائج التحاليل المخبرية (Lab Test Templates):** تتضمن نماذج ديناميكية مخصصة لإدخال نتائج التحاليل المختلفة:

- **نموذج إدخال نتائج التحليل المخبري (أ):**



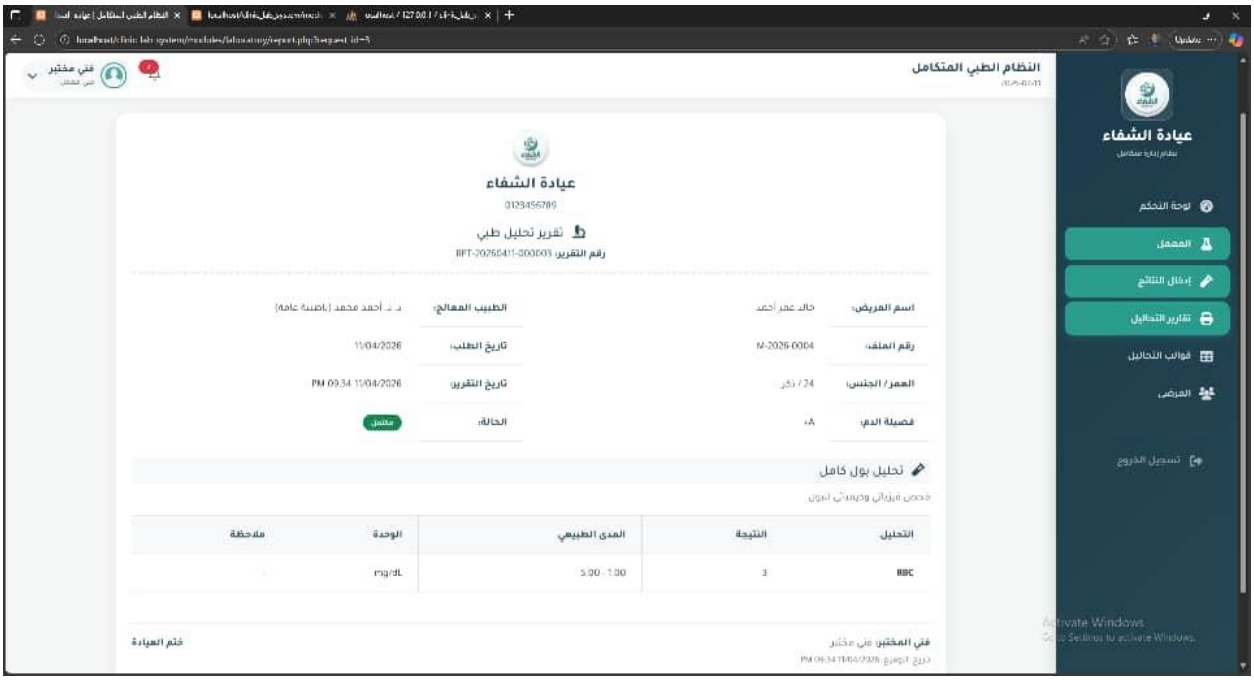
شكل رقم 17: واجهة نموذج إدخال نتائج التحاليل الطبية

- **نموذج إدخال نتائج التحليل المخبري (ب):**



شكل رقم 18: واجهة النموذج المعتمد لنتائج الفحص المخبري

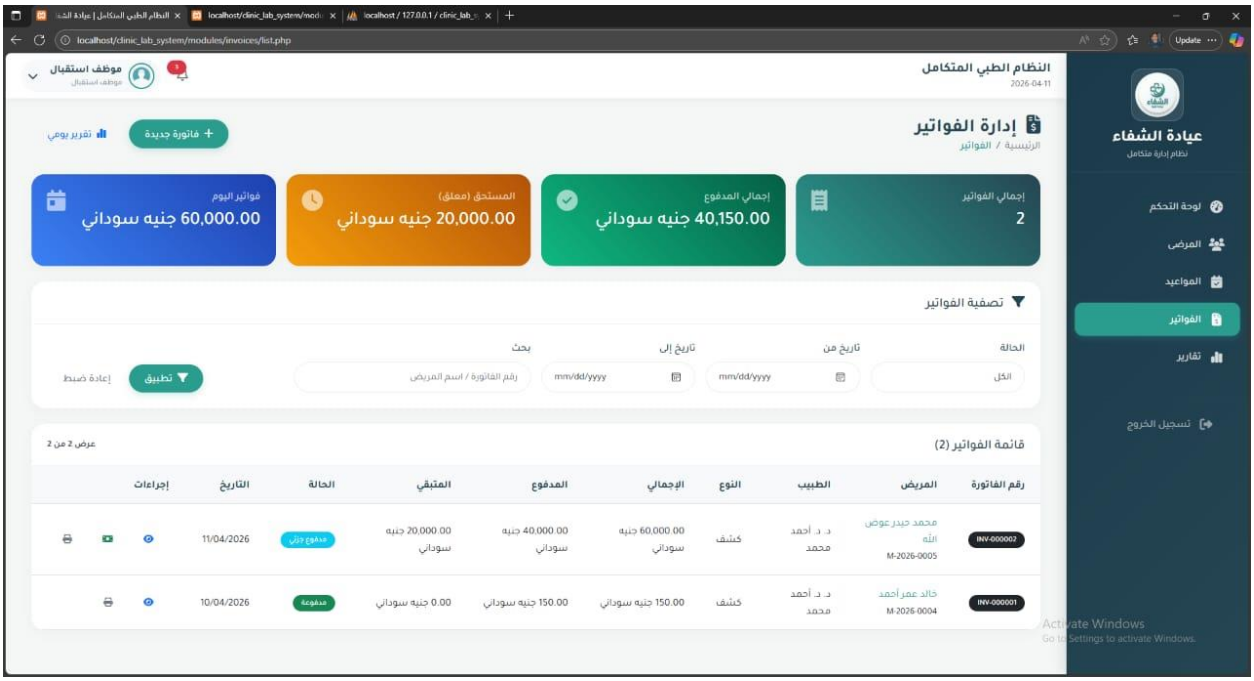
3. **واجهة اعتماد وطباعة التقرير المخبري:** تتيح لفني المعمل مراجعة النتائج واعتمادها إلكترونياً لتظهر فوراً لدى الطبيب مع إمكانية طباعة التقرير النهائي للمريض.



شكل رقم 19: واجهة اعتماد التقرير المخبري وطباعته

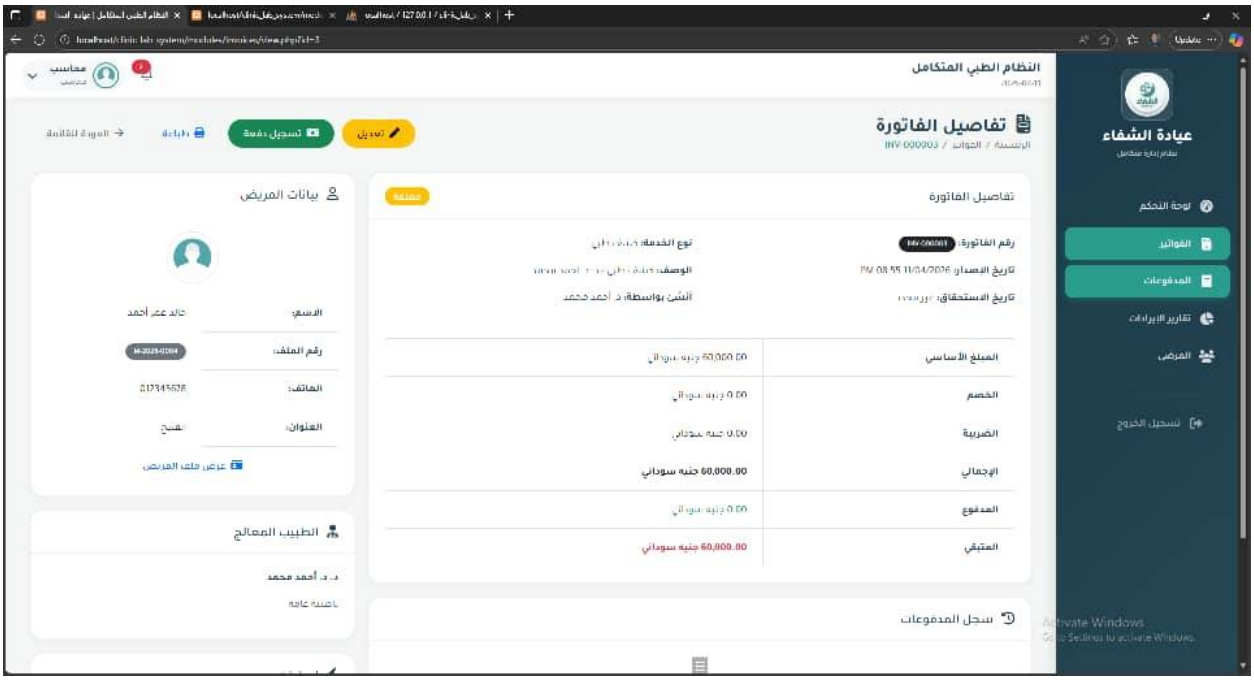
6.3.4 واجهات المحاسبة والشؤون المالية (Finance & Billing)

1. **واجهة احتساب الخدمات وتوليد الفاتورة:** تجمع تكاليف الكشفية والتحاليل المخبرية والخدمات الإضافية تلقائياً لإصدار فاتورة متكاملة للمريض.

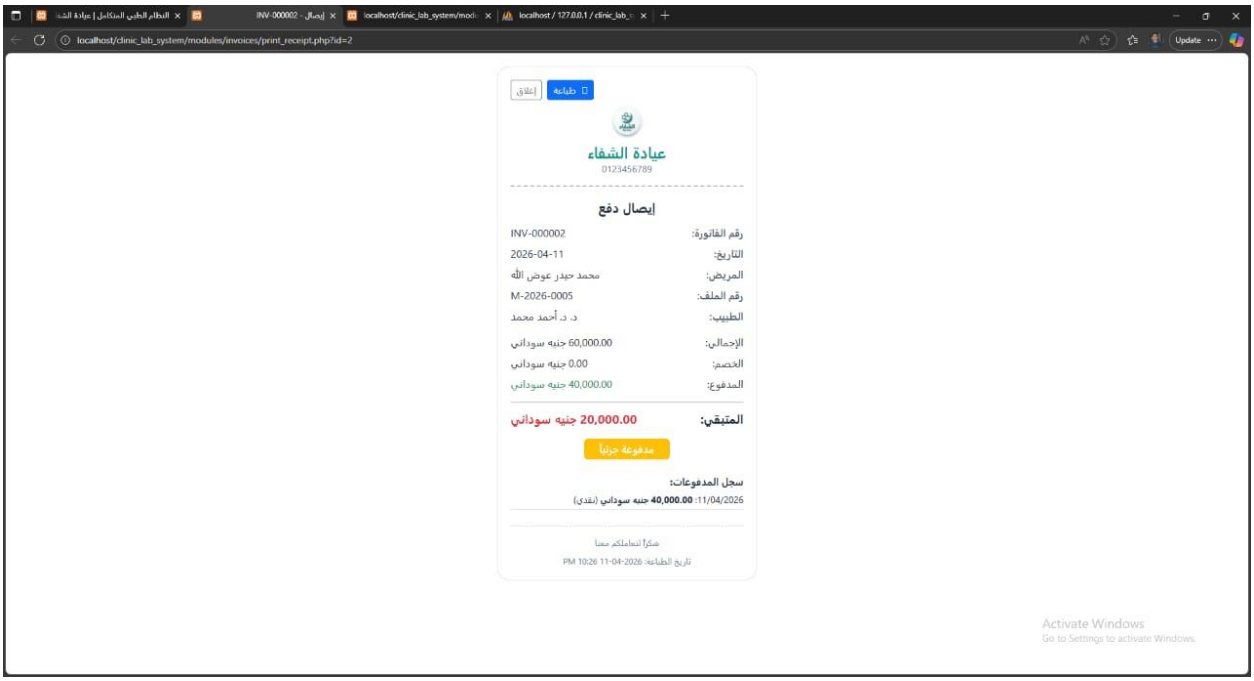


شكل رقم 20: واجهة حساب تكاليف الخدمات وإصدار الفاتورة

2. **واجهة السداد وإيصال المبيعات:** تتيح اختيار طريقة الدفع (نقدي / إلكتروني) وطباعة إيصال السداد الرسمي للمريض.

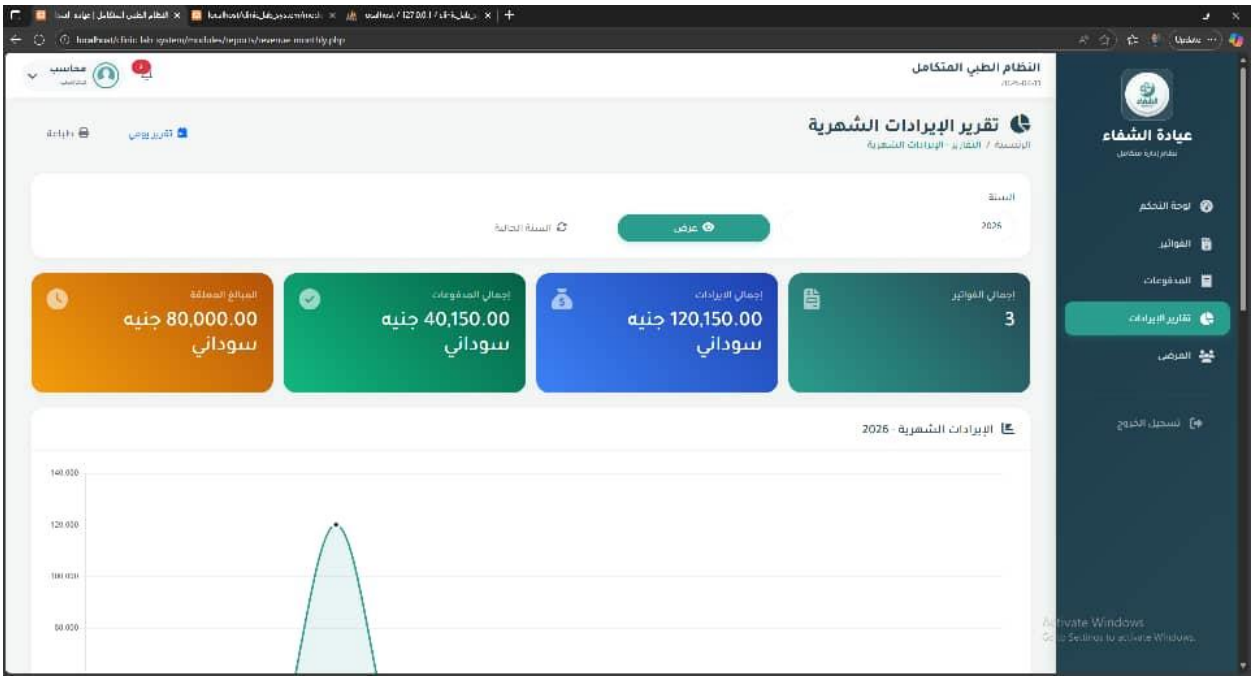


شكل رقم 21: واجهة طباعة إيصال السداد المالي



شكل رقم 22: صورة إصال الفاتورة

3. **واجهة التقارير المالية والإحصائية:** تُوفر لإدارة العيادة والمحاسب خيارات استخراج تقارير دورية تفصيلية (يومية / شهرية) تتضمن حركة الإيرادات والمصروفات وأعداد المراجعين.



شكل رقم 23: واجهة استخراج التقارير المالية والإحصائيات الحيوية

4.4 اختبار النظام (System Testing):

تُعد مرحلة اختبار النظام من أهم المراحل في دورة تطوير البرمجيات (SDLC)، حيث تهدف إلى التأكد من خلو النظام من الأخطاء البرمجية، وضمان عمل جميع الوظائف وفق المتطلبات المحددة مسبقاً، إلى جانب التحقق من أمان وسرية البيانات الطبية والمالية للعيادة.

1.4.4 بيئة ومنهجية الاختبار (Testing Environment):

تم إعداد بيئة تجريبية محاكية للواقع العملي داخل العيادة باستخدام خادم محلي (XAMPP Server) وقاعدة بيانات تجريبية محملة ببيانات افتراضية (Dummy Data) لمرضى، أطباء، فحوصات مخبرية، وحسابات مالية. تم اختبار النظام على مختلف الأجهزة والمتصفحات للتحقق من التوافقية وسرعة الاستجابة.

2.4.4 مستويات وأنواع الاختبارات المطبقة:

1. **اختبار الوحدات البرمجية (Unit Testing):** تم فحص كل وحدة برمجية أو دالة (Function) على حدة للتأكد من صحة مخرجاتها، مثل:
   - دالة حساب التكلفة الإجمالية للفاتورة مع إضافة رسوم التحاليل المخبرية.
   - دالة التحقق من عدم تضارب أوقات الحجوزات في جدول الطبيب الواحد.
   - دالة توليد الرقم التعريفي الموحد (Patient ID) للمريض الجديد.
2. **اختبار التكامل (Integration Testing):** ركز هذا الاختبار على التحقق من سلامة تدفق البيانات بين الشاشات والوحدات المختلفة للنظام، وتحديداً:
   - **التكامل بين عيادة الطبيب والمعمل:** التأكد من وصول طلب التحليل الصادر من الطبيب فوراً إلى شاشة فني المعمل.
   - **التكامل بين المعمل والملف الطبي:** التأكد من ظهور نتائج الفحوصات المعتمدة من المعمل داخل السجل الطبي للمريض لدى الطبيب مباشرة.
   - **التكامل بين الكادر الطبي والمحاسبة:** التأكد من تجميع كافة الخدمات المقدمة للمريض وتحويلها آلياً لشاشة المحاسب لإصدار الفاتورة.
3. **اختبار الأمان وضبط الصلاحيات (Role-Based Access Control - RBAC Testing):** نظراً لحساسية البيانات الطبية والمالية، تم اختبار قيود الوصول للتأكد من عدم قدرة أي مستخدم على تجاوز صلاحياته:
   - التأكد من منع موظف الاستقبال من الاطلاع على التشخيص الطبي أو نتائج التحاليل الحساسة.
   - التأكد من حظر وصول المحاسب أو فني المعمل للوظائف الإدارية الخاصة بمدير النظام.
   - التثبت من حظر الوصول المباشر لصفحات النظام عبر الروابط (URLs) دون تسجيل الدخول المسبق.
4. **اختبار رحلة المريض الشاملة (End-to-End System Testing):** تمت محاكاة سيناريو كامل لزيارة مريض داخل العيادة الذكية بدءاً من وصوله للاستقبال، مروره بالطبيب والمعمل، وانتهاءً بدفعه الفاتورة لدى المحاسب واستلام إيصال السداد.

3.4.4 جدول حالات الاختبار (Test Cases Table)

يلخص الجدول التالي أبرز حالات الاختبار التي تم تنفيذها على النظام للتحقق من جودة وظائفه الرئيسية:

4. رقم الحالة (ID)	الشاشة / الموديول	سيناريو الاختبار (Test Scenario)	النتيجة المتوقعة (Expected Result)	النتيجة الفعلية	الحالة (Status)
TC-01	تسجيل الدخول	إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور صحيحة لطبيب	التوجيه للوحة تحكم الطبيب وتفعيل صلاحياته فقط	تم التوجيه بنجاح	ناجح (Pass)
TC-02	الاستقبال	حجز موعد لمريض في نفس توقيت موعد محجوز سابقاً	رفض الحجز وإظهار تنبيه بتعارض الموعد	ظهر التنبيه وتم منع التكرار	ناجح (Pass)
TC-03	شاشة الطبيب	تحويل طلب فحص مخبري لمريض أثناء الكشف	إرسال الطلب إلكترونياً لشاشة فني المعمل	ظهر الطلب في قائمة المعمل	ناجح (Pass)
TC-04	شاشة المعمل	إدخال نتائج التحاليل المخبرية والضغط على "اعتماد"	تحديث ملف المريض وإظهار النتائج للطبيب	تم تحديث الملف بنجاح	ناجح (Pass)
TC-05	المحاسبة	استدعاء ملف المريض لحساب تكلفة الكشف والتحاليل	تجميع المبالغ آلياً وإصدار فاتورة مطبوعة	تم حساب الإجمالي والطباعة	ناجح (Pass)
TC-06	الأمان (RBAC)	محاولة موظف الاستقبال الدخول لشاشة التقارير المالية	حظر الوصول وإظهار رسالة "غير مصرح لك"	تم حجب الشاشة وإظهار التنبيه	ناجح (Pass)

4.4.4 مناقشة وتقييم نتائج الاختبار:

أظهرت نتائج الاختبارات المطبقة أن النظام يعمل بكفاءة عالية واستقرار تام، حيث تم تحقيق ما يلي:

- **نسبة نجاح الاختبارات:** بلغت نسبة نجاح حالات الاختبار المخططة 100% بعد معالجة بعض الأخطاء الثانوية التي ظهرت في مراحل الاختبار الأولى.
- **سرعة الاستجابة:** أظهر النظام سرعة فائقة في معالجة الاستعلامات ونقل البيانات بين الأقسام (أقل من ثانية واحدة داخل الشبكة المحلية).
- **سهولة الاستخدام:** أثبتت الواجهات سلاستها وعدم تعقيدها، مما يقلل من الوقت اللازم لتدريب الكوادر الطبية والإدارية بالعيادة.

5.4 خلاصة الفصل:

تم في هذا الفصل عرض الجانب التطبيقي لنظام إدارة العيادات الذكية، حيث جرى استعراض أدوات التنفيذ واللغات البرمجية المستخدمة، وتوضيح واجهات النظام الفعلية لمختلف المستخدمين وفق صلاحيات محددة. كما تم إجراء الاختبارات البرمجية والفنية التي أثبتت كفاءة النظام واستقراره وسرعة استجابته في بيئة العمل الفعلي، مما يمهد لخاتمة البحث وتحديد أبرز النتائج والتوصيات في الفصل الخامس.

الفصل الخامس

النتائج والتوصيات والخاتمة

1.5مقدمة الفصل:

يستعرض هذا الفصل الثمار العملية والأكاديمية التي تم التوصل إليها من خلال تصميم وتطوير «نظام إدارة العيادات الذكية (Smart Clinic Management System)». يهدف الفصل إلى قياس مدى تحقق الأهداف المسطرة في بداية البحث، ومناقشة الآثار الإيجابية لتطبيق النظام داخل البيئة الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي واجهت فريق العمل، وتقديم التوصيات المقترحة للجهات المستفيدة والتطويرات المستقبليّة للتطبيق.

2.5 نتائج البحث والمشروع (Project Results):

نجح المشروع في تصميم وتطوير نظام رقمي متكامل يربط كافة أقسام العيادة الذكية، وتم تحقيق النتائج الرئيسية التالية:

1) التحول الرقمي الكامل وإلغاء المعاملات الورقية:

أدى تطبيق النظام إلى استبدال الملفات الورقية بسجل طبي إلكتروني موحد (EMR)، مما قضى على مشاكل فقدان البيانات أو تلف الملفات وحافظ على سرية بيانات المرضى.

2) التكامل اللحظي بين أقسام العيادة:

تحقيق الربط التكاملي بين عيادة الطبيب وقسم المختبر الطبي والمحاسبة، حيث أصبح بإمكان الطبيب تحويل طلب الفحص المخبري بنقرة زر، ليصل فوراً لشاشة المعمل، وإعادة النتائج إلكترونياً لعيادة الطبيب وتمرير التكاليف للمحاسب تلقائياً.

3) تحسين إدارة المواعيد وتقليل زمن الانتظار:

نجحت وحدة الاستقبال في تنظيم جداول الأطباء وتفادي تضارب المواعيد عبر قائمة انتظار ذكية، مما قلل من وقت انتظار المرضى داخل العيادة.

4) إدارة الصلاحيات وأمان البيانات (RBAC):

تطبيق نظام حماية يعتمد على توزيع الصلاحيات الدقيقة لكل مستخدم (مدير، موظف استقبال، طبيب، فني معمل، محاسب)، مما أدى لضمان سرية التشخيصات والنتائج الطبية والمعلومات المالية.

5) إصدار الفواتير والتقارير المالية والدورية:

توليد فواتير مالية دقيقة ومطبوعة للمرضى تجمع تكاليف الخدمات الطبية والمخبرية، وتوفير لوحة تحكم وتقارير إحصائية تساعد إدارة العيادة على اتخاذ القرارات الإدارية بناءً على مؤشرات حقيقية.

3.5 مناقشة وتحليل النتائج (Discussion of Results):

أظهرت المقارنة بين بيئة العمل التقليدية في العيادات والبيئة الرقمية المطبقة في هذا النظام الفروق التالية:

نظام العيادة الذكية (النظام الحالي)	النظام التقليدي (الورقي)	المعيار / وجه المقارنة
يتم الاسترجاع في أقل من ثانية باستخدام الاسم أو ID.	يستغرق من 10 إلى 20 دقيقة وقد يتعذر العثور عليه.	استرجاع السجل الطبي للمريض
نقل إلكتروني لحظي ومباشر بين المعمل والطبيب.	نقل ورقي يستغرق وقتاً ويتعرض للتلف أو الضياع.	تداول النتائج المخبرية
احتساب آلي متكامل لكافة الخدمات الطبية والمخبرية.	تجميع يدوي يُعرض للخطأ أو السهو في التكاليف.	حساب الفواتير المالية
حظر آلي ومنع تضارب الحجوزات في جدول الطبيب.	احتمال تكرار المواعيد أو ازدحام صالات الانتظار.	تضارب أوقات المواعيد

4.5 الصعوبات والتحديات (Challenges & Obstacles):

خلال مراحل تحليل وتصميم وتنفيذ المشروع، واجه فريق العمل مجموعة من التحديات تم التغلب عليها بنجاح:

- **التحديات الهندسية والبرمجية:**

1) بناء نموذج قاعدة بيانات متكاملة ترتبط فيه التشخيصات ونماذج التحاليل المختلفة دون التضحية بأداء وقابلية التوسع (Scalability).
2) تصميم واجهات مستخدم متعددة ومتوافقة مع مختلف الأدوار والصلاحيات الوظيفية داخل المركز الطبي.

- **تحديات اختبار الأمان والصلاحيات:**

ضمان التأمين الكامل للروابط البرمجية (URLs) ومنع الوصول غير المصرح به للشاشات الطبية دون المرور بصفحة تسجيل الدخول.

- **التكيف مع النماذج المخبرية المختلفة:**

تنوع الفحوصات الطبية وتغير القيم المرجعية (Reference Ranges) بين تحليل وآخر، مما تطلب بناء نماذج تحاليل ديناميكية داخل وحدة المعمل.

5.5 التوصيات (Recommendations):

بناءً على النتائج الإيجابية التي حققها النظام، يوصي الباحثون بالآتي:

- **لإدارات العيادات المراكز الصحية:**

1) الاعتماد الكامل على نظام العيادة الذكية لرفع كفاءة الخدمات الصحية والإدارية وتقليل التكاليف التشغيلية.
2) إقامة دورات تدريبية قصيرة للكادر الطبي والإداري للتعامل الأمثل مع الواجهات الرقمية للنظام.

- **من الناحية التقنية والأمنية:**

1) تطبيق سياسة النسخ الاحتياطي الدوري (Daily Backup) لقواعد البيانات على سيرفرات سحابية خارجية لضمان سلامة البيانات من أي طوارئ.
2) تأمين شبكة العيادة الداخلية (Local Network) بروتوكولات تشفير آمنة (/ HTTPS SSL).

6.5 التطويرات والآفاق المستقبلية (Future Work):

يفتح هذا المشروع الباب لإضافة تحسينات مستقبلية قابلة للتطبيق في الإصدارات القادمة:

- تطبيق هاتف محمول للمرضى (Patient Mobile App):
- تطوير تطبيق للهواتف الذكية يُتيح للمريض حجز المواعيد عن بُعد، واستلام تذكيرات المواعيد عبر (SMS أو WhatsApp)، ومشاهدة نتائج التحاليل والروشتة الطبية.
- الربط مع أجهزة المعمل الطبية (LIS Integration):
- ربط أجهزة الفحص المخبري الذكية بالنظام مباشرة لقراءة النتائج دون الحاجة لإدخالها يدوياً من قبل فني المختبر.

- دعم خدمات الطب عن بُعد (Telemedicine):
- إضافة خاصية الاستشارات الطبية المرئية (Video Consultations) والدفع الإلكتروني المباشر عبر البوابات المصرفية.
- تطبيق الذكاء الاصطناعي (AI Integration):
- استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بالحالات المرضية الشائعة وتحليل الاتجاهات الصحية للمراجعين.

7.5 الخاتمة (Conclusion):

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بفضل من الله وتوفيقه تم إنجاز هذا البحث وتطوير «نظام إدارة العيادات الذكية (Smart Clinic Management System)، والذي قدم حلاً تقنياً شاملاً وموثوقاً لمواجهة مشاكل الإدارة التقليدية في العيادات والمراكز الصحية.

أثبتت الدراسة والتنفيذ العملي للنظام أن أتمتة العمليات الطبية والإدارية بدءاً من الاستقبال مروراً بالطبيب والمعمل وانتهاءً بالمحاسبة تُحدث فارقاً جوهرياً في دقة البيانات، وسرعة تقديم الخدمة، وزيادة رضا المرضى. نأمل أن يكون هذا البحث إسهاماً علمياً وعملياً نافعاً، وخطوة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.

المراجع: -

- Campbell, J.R.,etc al.(1989).Computerized Medical Records and Clinic.132-Function_.Journal of Medical Information, 14(2),123
- Clinic_ .(Nu Syatirah bt. Ahmad & Mohd AdZhar Md. Zain). (2005) Management system: Electronic Medical Records Systems_. International .58-Journal of Healthcare Technology, 8(1), 45
- Rasyid Juliansuah, et al .(2012). _ implementation of Electronic Medical Formatics, 16(3), Records system in Health Clinics_. Journal of Health in 225-210.
- محمد أحمد محمد (2016). _بناء نظام السجلات الطبية الإلكترونية في المؤسسات الصحية _. مجلة العلوم الطبية, 20(4) ,78-90.
- عبد الله حسن علي (2107). _تصمبم نظام لإدارة السجلات الطبية عبر الإنترنت_. مجلة تقنية المعلومات12(2), 56-68.